

MINISTRY OF EDUCATION AND TRAINING
INTERNATIONAL SCHOOL - VIETNAM NATIONAL UNIVERSITY,
HANOI



FINAL PROJECT

Topic 4: DataFrontiers Review Quarterly

Lecturer: Dr. Vu Minh Duc

Group: 11

Members: Phạm Tuấn Long 24070349

Nguyễn Đức Anh 24070612

Phạm Đức Anh 24070344

Kiều Gia Long 24070503

Hanoi, 06/07/2026

TABLE OF CONTENT

LIST OF TABLE	6
NHẬT KÝ THAY ĐỔI CẤU TRÚC VÀ NGHIỆP VỤ (CHANGE LOG).....	7
CHƯƠNG 1: KHẢO SÁT NGHIỆP VỤ VÀ XÁC ĐỊNH YÊU CẦU.....	9
1.1. Giới thiệu bài toán Quản lý Tòa soạn Tạp chí DataFrontiers Review Quarterly	9
1.2. Sơ đồ tổ chức và các vai trò trong hệ thống.....	10
1.2.1. Tác giả.....	10
1.2.2. Biên tập viên.....	10
1.2.3. Chuyên gia phản biện.....	11
1.3. Mô tả quy trình nghiệp vụ thực tế	11
1.3.1. Quy trình Tiếp nhận và Sơ duyệt bài nộp.....	11
1.3.2. Quy trình Phân công Phản biện độc lập.....	12
1.3.3. Quy trình Thu thập Đánh giá và Quyết định Xuất bản.....	12
1.3.4. Quy trình Biên tập, Dàn trang và Xếp lịch Phát hành	13
1.4. Tổng hợp các Quy tắc Nghiệp vụ (Business Rules - BR)	13
CHƯƠNG 2: THIẾT KẾ MÔ HÌNH THỰC THỂ MỐI QUAN HỆ (ERD).....	15
2.1. Xác định các Thực thể (Entities) và Thuộc tính (Attributes).....	15
2.1.1. Thực thể ISSUE (Số phát hành).....	16
2.1.3. Thực thể AUTHOR (Tác giả).....	19
2.1.4. Thực thể REVIEWER (Chuyên gia)	20
2.1.5. Thực thể EXPERTISE_FIELD (Lĩnh vực chuyên môn).....	21
CHƯƠNG 3: MÔ HÌNH QUAN HỆ VÀ TỪ ĐIỂN DỮ LIỆU.....	22
3.1. Chuyển đổi từ mô hình ERD sang Lược đồ Quan hệ (Relation Schemas)	22
3.2. Từ điển dữ liệu chi tiết (Data Dictionary)	28

3.2.1. Bảng ISSUE.....	29
3.2.2. Bảng SUBMISSION	30
3.2.3. Bảng AUTHOR.....	30
3.2.4. Bảng SUBMISSION_AUTHOR.....	31
3.2.5. Bảng REVIEWER	31
3.2.6. Bảng EXPERTISE_FIELD	32
3.2.7. Bảng REVIEWER_FIELD.....	32
3.2.8. Bảng REVIEW_ASSIGNMENT.....	32
CHƯƠNG 4: LÝ THUYẾT PHỤ THUỘC HÀM VÀ CHUẨN HÓA DỮ LIỆU.	33
4.1. Cấu trúc bảng tổng thể ban đầu (Dạng chưa chuẩn hóa - UNF)	33
4.2. Xác định danh sách các Phụ thuộc hàm (Functional Dependencies - FD).....	35
4.3. Tiến trình chuẩn hóa lên Dạng chuẩn 1 (1NF)	36
4.4. Tiến trình phân rã đạt Dạng chuẩn 2 (2NF)	36
4.5. Tiến trình phân rã đạt Dạng chuẩn 3 (3NF)	37
CHƯƠNG 5: TRIỂN KHAI CƠ SỞ DỮ LIỆU TRÊN MYSQL (DDL).....	37
5.1. Kịch bản khởi tạo Cơ sở dữ liệu và các Bảng (Mã nguồn SQL).....	37
5.2. Cấu hình các Ràng buộc Toàn vẹn (Constraints) và Chỉ mục (Indexes)	42
5.3. Giải pháp thực thi Quy tắc nghiệp vụ và Tự động hóa bằng Trigger	42
CHƯƠNG 6: KỊCH BẢN KIỂM THỬ VÀ ĐỐI CHIẾU KẾT QUẢ	44
6.1. Xây dựng bộ dữ liệu mẫu (Sample Data)	44
6.2. Kiểm thử trường hợp hợp lệ (Positive Tests).....	47
6.3. Kiểm thử trường hợp vi phạm ràng buộc (Negative Tests).....	48
6.3.1. Kiểm thử vi phạm ràng buộc duy nhất (UNIQUE Constraint)	48
6.3.2. Kiểm thử cơ chế tự động dọn rác dữ liệu (ON DELETE SET NULL)	48
6.3.3. Kiểm thử tính năng Trigger tự động tính toán nâng cao	49

6.4. CÁC CÂU LỆNH TRUY VẤN HỆ THỐNG (SQL QUERY PACK)	51
6.4.1 Câu hỏi truy vấn số 1 (Q01): Thông kê bài viết theo trạng thái tiến trình ..	51
6.4.2. Câu hỏi truy vấn số 2 (Q02): Tìm bài viết chưa đủ chuyên gia phản biện .	52
6.4.3. Câu hỏi truy vấn số 3 (Q03): Tính điểm trung bình phản biện của từng bài viết	53
6.5. Kiểm thử kịch bản vận hành các đối tượng Logic mở rộng (Routines)	55
6.5.1. Kiểm thử Hàm chức năng (Stored Function)	55
6.5.2. Kiểm thử Thủ tục lưu trữ hợp lệ (Stored Procedure Positive Test)	56
6.5.3. Kiểm thử Thủ tục lưu trữ ngăn chặn lỗi nghiệp vụ (Stored Procedure Negative Test).....	57
6.6. Tổng hợp đối chiếu số lượng đối tượng cơ sở dữ liệu (Metadata Validation)57	
KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN	59
1. Tổng kết kết quả đạt được của đề án	59
2. Hạn chế của hệ thống và hướng mở rộng trong tương lai.....	59

ASSIGNMENT TASKS

Full Name	Student ID	Assignment Tasks	Distribution
Phạm Tuấn Long	24070349	Kịch bản kiểm thử và đối chiếu kết quả (EDA) & Kết luận và hướng phát triển	100%
Nguyễn Đức Anh	24070612	Thiết kế báo cáo & Khảo sát nghiệp vụ và xác định yêu cầu	100%
Phạm Đức Anh	24070344	Lý thuyết phụ thuộc hàm và chuẩn hóa dữ liệu & Triển khai cơ sở dữ liệu trên MySQL (DDL)	100%
Kiều Gia Long	24070503	Thiết kế mô hình thực thể mối quan hệ (ERD) & Mô hình quan hệ và từ điển dữ liệu	100%

LIST OF TABLE

Table 1: Bảng thay đổi cấu trúc và nghiệp vụ	9
Table 2: Thuộc tính của thực thể ISSUE.....	17
Table 3: Thuộc tính của thực thể ISSUE.....	19
Table 4: Thuộc tính của thực thể AUTHOR.....	20
Table 5: Thuộc tính của thực thể REVIEWER.....	21
Table 6: Thuộc tính của thực thể EXPERTISE_FIELD	22
Table 7: Bảng ISSUE.....	29
Table 8: Bảng ISSUE.....	30
Table 9: Bảng AUTHOR.....	31
Table 10: Bảng SUBMISSION_AUTHOR	31
Table 11: Bảng REVIEWER.....	32
Table 12: Bảng EXPERTISE_FIELD	32
Table 13: Bảng REVIEWER_FIELD.....	32
Table 14: Bảng REVIEWER_FIELD.....	33
Table 15: Đánh giá kết quả sau chuẩn hóa	37
Table 16: Bảng tổng hợp đối chiếu số lượng đối tượng cơ sở dữ liệu.....	58

NHẬT KÝ THAY ĐỔI CẤU TRÚC VÀ NGHIỆP VỤ (CHANGE LOG)

Trong quá trình dịch chuyển từ mô hình lý thuyết sang cài đặt vật lý trên hệ quản trị cơ sở dữ liệu MySQL, nhóm 11 đã tiến hành rà soát, tối ưu hóa các ràng buộc dữ liệu và bổ sung một số thành phần động nhằm đáp ứng trọn vẹn các quy trình nghiệp vụ thực tế. Dưới đây là bảng nhật ký ghi nhận các thay đổi, điều chỉnh cấu trúc so với báo

Mã thay đổi (ID)	Thành phần ảnh hưởng (Table/Object)	Loại thay đổi	Mô tả chi tiết lý do và nội dung thay đổi	Mục đích nghiệp vụ đáp ứng
CH_01	Bảng MANUSCRIPT (Bài viết)	Bổ sung thuộc tính	Thêm các trường dữ liệu: page_count (Tổng số trang), start_page (Trang bắt đầu), và article_order (Thứ tự xuất hiện).	Phục vụ trực tiếp cho quy trình đàn trang, xếp lịch xuất bản (Business Rule BR15, BR16) mà ở bản giữa kỳ mới chỉ mô tả lý thuyết, chưa có thuộc tính lưu trữ.
CH_02	Bảng ISSUE (Số tạp chí)	Tối ưu hóa cấu trúc	Tách bạch rõ ràng cấu trúc của bảng ISSUE (lưu trữ Tập, Số, Quý, Năm xuất bản) ra khỏi thực thể bài viết, chuẩn hóa về dạng 3NF để tránh trùng lặp dữ liệu khi một số tạp chí chứa nhiều bài viết.	Đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu khi Tổng biên tập phát hành đồng loạt một số tạp chí.

CH_03	Toàn bộ hệ thống cơ sở dữ liệu	Chuẩn hóa danh pháp	Đồng bộ lại toàn bộ tên bảng và tên trường từ dạng chữ hoa ở mô hình logic (Giữa kỳ) sang dạng chữ thường có gạch dưới snake_case (ví dụ: review_assignment, expertise_area) trong file DDL SQL thực tế.	Giúp mã nguồn SQL tường minh, dễ lập trình Stored Procedures và Trigger, tuân thủ tiêu chuẩn thiết kế cơ sở dữ liệu vật lý.
CH_04	Hệ thống (Bảng tạo mới)	Bổ sung thực thể mới	Tạo thêm bảng manuscript_audit (Bảng ghi vết) bao gồm các trường: audit_id, manuscript_id, old_status, new_status, changed_by, changed_at.	Đáp ứng yêu cầu Quản trị hệ thống (Administration) : Tự động ghi lại lịch sử mỗi khi bài viết thay đổi trạng thái (Từ nhận bài -Phản biện -Xuất bản).
CH_05	Bảng REVIEW_ASSIGNMENT	Sửa đổi ràng buộc	Thay đổi cơ chế tính điểm tổng kết. Tách trường điểm chung thành 4 tiêu chí cụ thể (độ mới, phương pháp, thực	Tạo tiền đề để viết Function tự động tính điểm trung bình phản biện ở phần Routine nâng cao.

			nghiệm, trình bày) để làm cơ sở cho hàm tự động tính điểm.	
--	--	--	---	--

Table 1: Bảng thay đổi cấu trúc và nghiệp vụ

CHƯƠNG 1: KHẢO SÁT NGHIỆP VỤ VÀ XÁC ĐỊNH YÊU CẦU

1.1. Giới thiệu bài toán Quản lý Tòa soạn Tạp chí DataFrontiers Review Quarterly

Trong kỷ nguyên số và sự bùng nổ của cách mạng công nghiệp 4.0, các nghiên cứu khoa học thuộc lĩnh vực Khoa học dữ liệu (Data Science), Hệ thống thông tin (Information Systems) và Phân tích kinh doanh (Business Analytics) đóng vai trò then chốt trong việc định hình chiến lược phát triển của các doanh nghiệp và tổ chức. Tạp chí **DataFrontiers Review Quarterly** tự hào là một ấn phẩm học thuật trực tuyến uy tín, chuyên công bố những công trình nghiên cứu chuyên sâu, có giá trị đóng góp cao cho cộng đồng khoa học quốc tế trong các lĩnh vực nêu trên.

Để đảm bảo chất lượng học thuật và uy tín của tạp chí, Ban biên tập DataFrontiers Review Quarterly áp dụng một quy trình phản biện độc lập (Peer Review) vô cùng nghiêm ngặt, khách quan và bảo mật. Đặc thù của tạp chí là phát hành định kỳ theo từng quý (04 số mỗi năm bao gồm: Spring, Summer, Fall và Winter). Do yêu cầu khắt khe về mặt đóng góp khoa học, phương pháp nghiên cứu và tính thực tiễn, tỷ lệ các bài viết được chấp nhận đăng (Acceptance Rate) là rất thấp. Phần lớn các bài nộp đều phải trải qua nhiều vòng sửa đổi hoặc bị từ chối ngay từ vòng sơ duyệt.

Chính vì vòng đời của một bài báo khoa học kéo dài, phức tạp, liên quan đến nhiều đối tượng tham gia (Tác giả, Biên tập viên, các Chuyên gia phản biện trong và ngoài nước) với khối lượng thông tin khổng lồ, việc quản lý thủ công bằng email hay các tệp Excel truyền thống đã bộc lộ nhiều hạn chế nghiêm trọng. Các vấn đề như thất lạc

phản hồi của chuyên gia, chậm trễ trong khâu nhắc lịch phản biện, nhầm lẫn thứ tự tác giả trong credit, hay khó khăn trong việc xếp lịch và theo dõi số trang của bài viết khi dàn trang đã gây áp lực lớn cho tòa soạn.

Do đó, nhu cầu cấp thiết đặt ra là phải xây dựng và triển khai một **Hệ thống Cơ sở dữ liệu Quản lý Tòa soạn Tạp chí** toàn diện. Hệ thống này có nhiệm vụ tự động hóa, lưu trữ và theo dõi chặt chẽ toàn bộ vòng đời của mỗi bài nộp, từ thời điểm tiếp nhận, phân công phản biện, thu thập điểm số tiêu chí, phê duyệt kết quả, cho đến khâu cuối cùng là dàn trang, xếp lịch phát hành và xuất bản chính thức trực tuyến.

1.2. Sơ đồ tổ chức và các vai trò trong hệ thống

Hệ thống quản lý tòa soạn tạp chí DataFrontiers Review Quarterly được thiết kế để phục vụ và tương tác với ba nhóm đối tượng (vai trò) cốt lõi trong quy trình xuất bản học thuật:

1.2.1. Tác giả

Tác giả là các nhà khoa học, nghiên cứu sinh, giảng viên hoặc chuyên gia hoạt động trong lĩnh vực công nghệ và kinh tế, những người trực tiếp sáng tác và nộp các bài báo nghiên cứu đến tòa soạn. Một bài viết có thể được thực hiện bởi một tác giả duy nhất (Tác giả độc lập) hoặc một nhóm nhiều tác giả (Đồng tác giả). Hệ thống cần quản lý thông tin định danh và liên lạc của tác giả để phục vụ việc gửi thông báo về trạng thái bài viết. Đặc biệt, hệ thống bắt buộc phải ghi nhận chính xác thứ tự đóng góp của các tác giả (Credit Order) trong một bài viết nhằm đảm bảo quyền lợi sở hữu trí tuệ và danh tiếng học thuật của từng cá nhân khi bài báo được xuất bản.

1.2.2. Biên tập viên

Biên tập viên thuộc Ban biên tập của tạp chí, là người điều hành và chịu trách nhiệm cao nhất về mặt nội dung của từng số phát hành. Biên tập viên đóng vai trò là "bộ não" điều phối toàn bộ quy trình:

Giai đoạn 1: Tiếp nhận bài nộp ban đầu và thực hiện quy trình sơ duyệt (Desk Review) để đánh giá sự phù hợp với tôn chỉ, phạm vi của tạp chí.

Giai đoạn 2: Lựa chọn và phân công các chuyên gia phản biện phù hợp với lĩnh vực chuyên môn của bài viết.

Giai đoạn 3: Giám sát tiến độ phản biện, thu thập ý kiến đánh giá từ các chuyên gia.

Giai đoạn 4: Đưa ra quyết định cuối cùng về số phận của bài báo (Chấp nhận/Từ chối).

Giai đoạn 5: Xếp lịch đưa các bài viết đã đạt yêu cầu vào các số phát hành cụ thể theo từng quý và điều phối quá trình in ấn/xuất bản trực tuyến.

1.2.3. Chuyên gia phản biện

Chuyên gia phản biện là các học giả, giáo sư, phó giáo sư có chuyên môn sâu và uy tín cao trong hội đồng khoa học. Họ làm việc độc lập với tác giả nhằm đảm bảo tính khách quan (Double-blind hoặc Single-blind review).

Nhiệm vụ của chuyên gia là tiếp nhận yêu cầu từ Biên tập viên, tiến hành đọc, thẩm định nội dung bài viết dựa trên các tiêu chí học thuật khắt khe, đưa ra điểm số chi tiết cho từng tiêu chí và đưa ra khuyến nghị mang tính quyết định (Chấp nhận hoặc Từ chối) gửi về cho tòa soạn trong thời gian quy định.

1.3. Mô tả quy trình nghiệp vụ thực tế

Vòng đời của một bài nộp tại tạp chí DataFrontiers Review Quarterly là một quy trình khép kín, được chia thành 4 giai đoạn nghiệp vụ cốt lõi sau đây:

1.3.1. Quy trình Tiếp nhận và Sơ duyệt bài nộp

Khi một nhóm tác giả hoàn thiện bài nghiên cứu, họ sẽ tiến hành nộp bài lên hệ thống trực tuyến của tòa soạn. Tại thời điểm này, hệ thống sẽ tự động cấp một mã bài nộp duy nhất để theo dõi. Biên tập viên sẽ tiếp nhận bài nộp, ghi nhận tiêu đề, ngày nhận bài và đặt trạng thái ban đầu của bài viết là received.

Ngay sau đó, Biên tập viên thực hiện bước sơ duyệt (Desk Review). Nếu bài viết vi phạm nghiêm trọng quy định định dạng, đạo văn, hoặc có nội dung hoàn toàn không

phù hợp với phạm vi lĩnh vực của tạp chí (Khoa học dữ liệu, Hệ thống thông tin, Phân tích kinh doanh), Biên tập viên có quyền từ chối thẳng. Trạng thái bài viết ngay lập tức chuyển thành rejected và quy trình kết thúc.

1.3.2. Quy trình Phân công Phản biện độc lập

Nếu bài viết vượt qua vòng sơ duyệt, Biên tập viên sẽ tiến hành tìm kiếm các chuyên gia phù hợp trong danh mục hội đồng phản biện. Để đảm bảo tính công bằng và chất lượng khoa học, tòa soạn quy định **mỗi bài viết bắt buộc phải được phân công cho ít nhất ba (03) chuyên gia phản biện độc lập.**

Biên tập viên dựa trên thông tin về các lĩnh vực chuyên môn mà chuyên gia đã đăng ký với tòa soạn để lựa chọn người có chuyên môn tiệm cận nhất với đề tài của bài viết. Khi danh sách chuyên gia được chốt, hệ thống sẽ ghi nhận ngày gửi bài cho từng chuyên gia, đồng thời cập nhật trạng thái của bài viết từ received sang under review.

1.3.3. Quy trình Thu thập Đánh giá và Quyết định Xuất bản

Các chuyên gia sau khi nhận được bài viết sẽ tiến hành thẩm định độc lập. Sau khi hoàn thành, chuyên gia gửi lại một form phản hồi chi tiết cho tòa soạn. Form này bắt buộc phải chứa điểm số đánh giá theo thang điểm từ 1 đến 10 (với 10 là điểm tuyệt đối) cho bốn tiêu chí độc lập:

1. *Mức độ phù hợp với ấn phẩm (Relevance)*
2. *Độ rõ ràng của luận điểm và cách hành văn (Clarity)*
3. *Tính chuẩn xác và khoa học của phương pháp nghiên cứu (Methodology)*
4. *Đóng góp mới cho lĩnh vực khoa học (Contribution)*

Đồng thời, chuyên gia phải đưa ra một khuyến nghị rõ ràng là nên chấp nhận đăng (accept) hay từ chối (reject), kèm theo ngày nộp phản hồi. Biên tập viên sẽ theo dõi và đợi cho đến khi thu thập đủ toàn bộ phản hồi từ tất cả các chuyên gia được mời. Dựa

trên tổng hợp điểm số và các khuyến nghị này, Biên tập viên sẽ đưa ra quyết định tối cao: Đổi trạng thái bài viết thành accepted (và lưu lại ngày chấp nhận) nếu bài đạt chất lượng, hoặc đổi thành rejected nếu bài viết không đạt yêu cầu.

1.3.4. Quy trình Biên tập, Dàn trang và Xếp lịch Phát hành

Những bài viết có trạng thái accepted sẽ được chuyển sang bộ phận kỹ thuật để thực hiện quá trình dàn trang, chuẩn hóa định dạng hiển thị trực tuyến. Sau khi kết thúc quá trình dàn trang, hệ thống sẽ cập nhật thông tin về tổng số trang của bài viết đó.

Tiếp theo, Biên tập viên sẽ thực hiện việc xếp lịch phát hành (Scheduling). Bài viết sẽ được ấn định vào một số phát hành (Issue) cụ thể của một năm và một quý nhất định. Khi đưa vào số phát hành, Biên tập viên phải xác định rõ: Trang bắt đầu của bài viết trong tập tạp chí và thứ tự xuất hiện của bài viết đó trong mục lục của số phát hành. Trạng thái bài viết lúc này chuyển từ accepted sang scheduled.

Cuối cùng, khi đến thời điểm phát hành chính thức của quý đó, số tạp chí được xuất bản trực tuyến. Hệ thống sẽ ghi nhận ngày phát hành thực tế của số tạp chí, đồng thời tự động đồng bộ và chuyển trạng thái của tất cả các bài viết nằm trong số phát hành đó từ scheduled sang published. Bài báo chính thức ra mắt độc giả và kết thúc một vòng đời quản lý.

1.4. Tổng hợp các Quy tắc Nghiệp vụ (Business Rules - BR)

Để làm cơ sở vững chắc cho việc thiết kế mô hình thực thể ERD và xây dựng các ràng buộc toàn vẹn trên cơ sở dữ liệu SQL, toàn bộ các quy định trên được chuẩn hóa thành danh sách 16 Quy tắc nghiệp vụ (Business Rules) bất biến sau đây:

BR01: Mỗi số phát hành của tạp chí DataFrontiers Review Quarterly được xác định duy nhất bởi tổ hợp thông tin tự nhiên bao gồm: Kỳ phát hành, Năm phát hành, Tập (Volume) và Số (Number).

BR02: Thuộc tính "Kỳ phát hành" của một số tạp chí chỉ được phép nhận một trong bốn giá trị định sẵn: Spring, Summer, Fall, hoặc Winter.

BR03: Hệ thống cho phép khởi tạo thông tin của một số phát hành mới trước khi Ban biên tập quyết định hoặc xếp lịch cho các bài viết cụ thể sẽ đăng trong số đó.

BR04: Khi một bài nghiên cứu mới được gửi đến tòa soạn, hệ thống bắt buộc phải cấp một mã bài nộp duy nhất, lưu trữ tiêu đề bài viết, ngày nhận bài, và tự động gán giá trị trạng thái ban đầu là received.

BR05: Giá trị thuộc tính "Trạng thái" của một bài nộp trong suốt vòng đời của nó chỉ được nằm trong tập giới hạn: received, under review, accepted, rejected, scheduled, published.

BR06: Mỗi bài nộp khi đưa vào hệ thống bắt buộc phải gắn liền với ít nhất một (01) tác giả. Hệ thống không lưu giữ thông tin của bất kỳ cá nhân nào nếu họ chưa từng có bài nộp hoặc tham gia đồng tác giả trong một bài nộp nào tại tòa soạn.

BR07: Với mỗi tác giả, hệ thống cần quản lý các thông tin bắt buộc bao gồm: Họ và tên, địa chỉ gửi thư, địa chỉ email, và đơn vị công tác hiện tại. Trong đó, địa chỉ email của tác giả phải là duy nhất trên toàn hệ thống.

BR08: Một tác giả có thể tham gia vào nhiều bài nộp khác nhau với các vai trò khác nhau. Trong trường hợp một bài nộp có từ hai tác giả trở lên (Đồng tác giả), hệ thống bắt buộc phải ghi nhận số thứ tự xuất hiện (Credit Order) của từng tác giả để phân định vai trò đóng góp (ví dụ: Tác giả chính, tác giả liên hệ, tác giả phụ).

BR09: Mỗi chuyên gia phản biện khi tham gia vào hội đồng thẩm định sẽ được cấp một mã chuyên gia duy nhất, đi kèm thông tin: Họ tên, địa chỉ email duy nhất, và đơn vị công tác.

BR10: Hệ thống quản lý danh mục các lĩnh vực chuyên môn thông qua mã lĩnh vực và mô tả chi tiết lĩnh vực. Mỗi chuyên gia phản biện bắt buộc phải đăng ký tối thiểu một (01) lĩnh vực chuyên môn thế mạnh của mình, và có thể đăng ký nhiều lĩnh vực.

BR11: Một lĩnh vực chuyên môn trong danh mục có thể được đăng ký bởi nhiều chuyên gia khác nhau, hoặc có thể tạm thời chưa có chuyên gia nào đăng ký (đối với các lĩnh vực nghiên cứu mới).

BR12: Khi một bài nộp chuyển sang giai đoạn phản biện, Biên tập viên bắt buộc phải phân công bài viết đó cho **tối thiểu ba (03) chuyên gia phản biện**. Hệ thống phải lưu vết chi tiết chuyên gia nào nhận bài nào và ngày gửi bài tương ứng, đồng thời chuyển trạng thái bài viết sang under review.

BR13: Một chuyên gia phản biện có thể được phân công thẩm định nhiều bài viết khác nhau trong cùng một năm, tuy nhiên đối với các chuyên gia mới gia nhập hội đồng, họ có thể chưa nhận phản biện bài viết nào.

BR14: Phản hồi đánh giá của chuyên gia cho mỗi bài viết bao gồm điểm số bắt buộc từ 1 đến 10 (kiểu số nguyên) cho đúng 4 tiêu chí: Mức độ phù hợp, Độ rõ ràng, Phương pháp nghiên cứu, và Đóng góp khoa học; đi kèm một khuyến nghị bắt buộc chọn lựa giữa accept hoặc reject, và ngày nộp phản hồi.

BR15: Sau khi thu thập đủ tối thiểu 03 phản hồi từ các chuyên gia, Biên tập viên cập nhật trạng thái bài viết thành accepted (lưu kèm ngày chấp nhận) hoặc rejected. Bài viết sau khi dàn trang xong phải cập nhật thuộc tính tổng số trang vào hệ thống.

BR16: Một bài viết có trạng thái accepted khi được xếp lịch vào một số phát hành cụ thể thì hệ thống phải lưu trữ: Thứ tự xuất hiện của bài trong số đó, trang bắt đầu của bài viết và tự động chuyển trạng thái bài sang scheduled. Khi số phát hành được xuất bản, hệ thống cập nhật ngày phát hành thực tế và chuyển toàn bộ bài viết bên trong sang trạng thái published.

CHƯƠNG 2: THIẾT KẾ MÔ HÌNH THỰC THỂ MỐI QUAN HỆ (ERD)

2.1. Xác định các Thực thể (Entities) và Thuộc tính (Attributes)

Sau khi tiến hành khảo sát nghiệp vụ của hệ thống quản lý tòa soạn tạp chí khoa học **DataFrontiers Review Quarterly**, nhóm xác định được các đối tượng cần quản lý trong cơ sở dữ liệu bao gồm: **ISSUE**, **SUBMISSION**, **AUTHOR**, **REVIEWER** và **EXPERTISE_FIELD**. Đây là những thực thể chính phản ánh đầy đủ các thành phần tham gia trong quy trình tiếp nhận, phản biện và xuất bản bài báo khoa học.

Ngoài năm thực thể chính nêu trên, hệ thống còn sử dụng ba bảng trung gian là **SUBMISSION_AUTHOR**, **REVIEWER_FIELD** và **REVIEW_ASSIGNMENT** nhằm biểu diễn các mối quan hệ nhiều – nhiều (Many-to-Many) giữa các thực thể. Ba bảng này sẽ được trình bày trong Chương 3 khi chuyển đổi mô hình ERD sang mô hình quan hệ.

Việc xác định chính xác các thực thể và thuộc tính giúp đảm bảo cơ sở dữ liệu đáp ứng đầy đủ các yêu cầu nghiệp vụ, đồng thời hạn chế sự dư thừa dữ liệu và tạo thuận lợi cho quá trình chuẩn hóa sau này.

2.1.1. Thực thể ISSUE (Số phát hành)

Thực thể **ISSUE** được sử dụng để lưu trữ thông tin của từng số phát hành thuộc tạp chí *DataFrontiers Review Quarterly*. Mỗi số phát hành được định danh duy nhất bằng **IssueID** và chứa các thông tin về tập (Volume), số phát hành (Issue Number), quý phát hành, năm phát hành, ngày phát hành, tiêu đề số tạp chí và trạng thái phát hành.

Trong hệ thống, **ISSUE** được thiết kế là một thực thể độc lập, tách biệt hoàn toàn với thực thể **MANUSCRIPT** nhằm đáp ứng yêu cầu chuẩn hóa dữ liệu ở **Chuẩn chuẩn thứ ba (Third Normal Form – 3NF)**. Theo thiết kế này, các thông tin như **Volume**, **Issue Number**, **Quarter** và **PublishYear** chỉ được lưu duy nhất trong bảng **ISSUE** thay vì lặp lại ở từng bài viết.

Mỗi số phát hành có thể chứa nhiều bài viết khoa học, trong khi mỗi bài viết chỉ được xuất bản trong một số phát hành duy nhất. Vì vậy, giữa **ISSUE** và **MANUSCRIPT** tồn tại mối quan hệ **một – nhiều (1:N)** thông qua khóa ngoại **IssueID**.

Việc tách riêng thực thể **ISSUE** mang lại nhiều lợi ích như giảm sự dư thừa dữ liệu, tránh phát sinh bất nhất khi cập nhật thông tin số phát hành và đảm bảo tính toàn vẹn của cơ sở dữ liệu. Khi cần thay đổi thông tin của một số tạp chí (ví dụ tiêu đề số báo hoặc ngày phát hành), hệ thống chỉ cần cập nhật một bản ghi trong bảng **ISSUE** mà không ảnh hưởng đến dữ liệu của các bài viết liên quan.

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ý nghĩa
IssueID	INT	Mã số phát hành
Volume	INT	Tập của tạp chí
Number	INT	Số phát hành
Quarter	INT	Quý phát hành
PublishYear	INT	Năm phát hành
PublishDate	DATE	Ngày phát hành
Title	VARCHAR(200)	Tiêu đề số phát hành
Status	VARCHAR(20)	Trạng thái số phát hành

Table 2: Thuộc tính của thực thể ISSUE

Trong đó:

IssueID là khóa chính (Primary Key) của bảng ISSUE.

Volume xác định tập của tạp chí.

IssueNumber xác định số phát hành trong từng tập.

Quarter cho biết số phát hành thuộc quý nào trong năm.

PublishYear lưu năm phát hành.

PublishDate lưu ngày phát hành chính thức của số tạp chí.

Title lưu tiêu đề của số tạp chí.

Status phản ánh trạng thái của số phát hành như **Draft** hoặc **Published**.

2.1.2. Thực thể SUBMISSION (Bài nộp)

Thực thể **SUBMISSION** dùng để quản lý toàn bộ thông tin liên quan đến các bài báo khoa học do tác giả gửi đến tòa soạn.

Sau khi tác giả gửi bài, hệ thống sẽ ghi nhận thông tin bài báo, tiến hành sơ duyệt, phân công chuyên gia phản biện, tổng hợp kết quả đánh giá và cuối cùng quyết định bài báo có được xuất bản hay không.

Mỗi bài báo chỉ thuộc một số phát hành nhưng một số phát hành có thể chứa nhiều bài báo khác nhau. Vì vậy, thực thể SUBMISSION có quan hệ một – nhiều với thực thể ISSUE.

Các thuộc tính của thực thể SUBMISSION được trình bày trong Bảng 2.2.

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ý nghĩa
SubmissionID	INT	Mã bài báo
IssueID	INT	Mã số phát hành
Title	VARCHAR(300)	Tiêu đề bài báo
Abstract	TEXT	Tóm tắt nội dung
Keywords	VARCHAR(300)	Từ khóa
SubmitDate	DATE	Ngày nộp bài
Status	VARCHAR(30)	Trạng thái xử lý

Table 3: Thuộc tính của thực thể ISSUE

Trong đó:

SubmissionID là khóa chính của bảng.

IssueID là khóa ngoại tham chiếu đến bảng ISSUE.

Title lưu tiêu đề bài báo.

Abstract mô tả ngắn gọn nội dung nghiên cứu.

Keywords chứa các từ khóa hỗ trợ việc tìm kiếm và phân loại bài báo.

SubmitDate ghi nhận ngày tác giả gửi bài.

Status thể hiện trạng thái hiện tại của bài báo như Submitted, Under Review, Accepted hoặc Rejected.

2.1.3. Thực thể AUTHOR (Tác giả)

Thực thể **AUTHOR** lưu trữ thông tin của các tác giả tham gia viết bài báo khoa học.

Trong thực tế, một bài báo có thể được thực hiện bởi nhiều tác giả và một tác giả cũng có thể tham gia nhiều bài báo khác nhau. Do đó, giữa AUTHOR và SUBMISSION tồn tại mối quan hệ nhiều – nhiều và sẽ được cài đặt thông qua bảng trung gian SUBMISSION_AUTHOR.

Các thuộc tính của thực thể AUTHOR được trình bày trong Bảng 2.3.

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ý nghĩa
AuthorID	INT	Mã tác giả
FullName	VARCHAR(100)	Họ và tên

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ý nghĩa
Email	VARCHAR(100)	Địa chỉ thư điện tử
Phone	VARCHAR(20)	Số điện thoại
Affiliation	VARCHAR(200)	Đơn vị công tác

Table 4: Thuộc tính của thực thể AUTHOR

Trong đó:

AuthorID là khóa chính của bảng AUTHOR.

FullName lưu họ tên đầy đủ của tác giả.

Email được sử dụng để liên hệ và đăng nhập hệ thống.

Phone hỗ trợ liên lạc khi cần thiết.

Affiliation lưu tên trường đại học, viện nghiên cứu hoặc tổ chức mà tác giả đang công tác.

2.1.4. Thực thể REVIEWER (Chuyên gia)

Thực thể **REVIEWER** quản lý thông tin của các chuyên gia phản biện tham gia đánh giá chất lượng bài báo.

Theo quy trình nghiệp vụ của tòa soạn, mỗi bài báo phải được gửi cho ít nhất ba chuyên gia phản biện độc lập trước khi Ban biên tập đưa ra quyết định cuối cùng.

Thông tin của chuyên gia bao gồm họ tên, email, đơn vị công tác và học vị nhằm phục vụ quá trình lựa chọn chuyên gia phù hợp với từng lĩnh vực nghiên cứu.

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ý nghĩa
ReviewerID	INT	Mã chuyên gia
FullName	VARCHAR(100)	Họ và tên
Email	VARCHAR(100)	Địa chỉ email
Institution	VARCHAR(200)	Đơn vị công tác
AcademicDegree	VARCHAR(100)	Học vị

Table 5: Thuộc tính của thực thể REVIEWER

Trong đó:

ReviewerID là khóa chính.

FullName lưu tên đầy đủ của chuyên gia.

Email phục vụ việc trao đổi kết quả phản biện.

Institution lưu tên cơ quan hoặc trường đại học nơi chuyên gia đang làm việc.

AcademicDegree lưu học vị của chuyên gia như Thạc sĩ, Tiến sĩ hoặc Giáo sư.

2.1.5. Thực thể EXPERTISE_FIELD (Lĩnh vực chuyên môn)

Để đảm bảo bài báo được phản biện bởi các chuyên gia có chuyên môn phù hợp, hệ thống cần quản lý danh mục các lĩnh vực nghiên cứu.

Thực thể **EXPERTISE_FIELD** được xây dựng nhằm lưu trữ danh sách các lĩnh vực chuyên môn. Mỗi chuyên gia có thể thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau và một lĩnh vực cũng có thể có nhiều chuyên gia.

Các thuộc tính của thực thể EXPERTISE_FIELD được trình bày trong Bảng 2.5.

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ý nghĩa
FieldID	INT	Mã lĩnh vực
FieldName	VARCHAR(100)	Tên lĩnh vực
Description	TEXT	Mô tả lĩnh vực

Table 6: Thuộc tính của thực thể *EXPERTISE_FIELD*

Trong đó:

FieldID là khóa chính của bảng.

FieldName lưu tên lĩnh vực nghiên cứu.

Description mô tả ngắn gọn nội dung của lĩnh vực nhằm hỗ trợ việc phân loại chuyên gia.

CHƯƠNG 3: MÔ HÌNH QUAN HỆ VÀ TỪ ĐIỂN DỮ LIỆU

3.1. Chuyển đổi từ mô hình ERD sang Lược đồ Quan hệ (Relation Schemas)

Sau khi hoàn thành mô hình thực thể – mối quan hệ (ERD), bước tiếp theo là chuyển đổi các thực thể và các mối quan hệ thành mô hình quan hệ để triển khai trên hệ quản trị cơ sở dữ liệu MySQL. Trong quá trình chuyển đổi, mỗi thực thể sẽ trở thành một bảng (Table), mỗi thuộc tính sẽ trở thành một trường (Field), đồng thời xác định khóa chính (Primary Key - PK), khóa ngoại (Foreign Key - FK) và các ràng buộc toàn vẹn nhằm đảm bảo tính nhất quán của dữ liệu.

Hệ thống quản lý tòa soạn tạp chí khoa học **DataFrontiers Review Quarterly** được xây dựng gồm tám bảng dữ liệu như sau:

Bảng ISSUE:

issue(

issue_id PK,

volume,

issue_number,

quarter,

publish_year,

publish_date,

title,

status

)

Trong bảng **issue**, **issue_id** là khóa chính dùng để định danh duy nhất cho mỗi số phát hành của tạp chí. Bảng này lưu trữ các thông tin về tập, số phát hành, quý, năm phát hành, ngày phát hành, tiêu đề và trạng thái của từng số tạp chí

Bảng SUBMISSION:

manuscript(

manuscript_id PK,

issue_id FK,

title,

abstract,

keywords,

submit_date,

page_count,

```
start_page,  
  
article_order,  
  
status  
  
)
```

Trong đó:

manuscript_id là khóa chính.

issue_id là khóa ngoại tham chiếu đến bảng issue(issue_id).

page_count lưu tổng số trang của bài viết.

start_page lưu số trang bắt đầu của bài viết trong số tạp chí.

article_order lưu thứ tự xuất hiện của bài viết trong số phát hành.

Quan hệ giữa issue và manuscript là quan hệ một – nhiều (1:N).

Bảng AUTHOR:

```
author(  
  
    author_id PK,  
  
    full_name,  
  
    email,  
  
    phone,  
  
    affiliation  
  
)
```


Bảng SUBMISSION_AUTHOR:

```
manuscript_author(  
  
    manuscript_id PK FK,  
  
    author_id PK FK,  
  
    author_order  
  
)
```

Do giữa **author** và **manuscript** tồn tại quan hệ nhiều – nhiều nên cần xây dựng bảng trung gian **manuscript_author**.

Khóa chính gồm hai thuộc tính:

(manuscript_id, author_id)

Bảng REVIEWER:

```
reviewer(  
  
    reviewer_id PK,  
  
    full_name,  
  
    email,  
  
    institution,  
  
    academic_degree  
  
)
```

ReviewerID là khóa chính.

Bảng EXPERTISE_FIELD:

```
reviewer_expertise(  
  
    reviewer_id PK FK,  
  
    area_id PK FK  
  
)
```

Bảng REVIEWER_FIELD:

Do một chuyên gia có thể thuộc nhiều lĩnh vực chuyên môn và một lĩnh vực cũng có nhiều chuyên gia nên cần bảng trung gian.

```
reviewer_expertise(  
  
    reviewer_id PK FK,  
  
    area_id PK FK  
  
)
```

Bảng REVIEW_ASSIGNMENT:

```
review_assignment(  
  
    assignment_id PK,  
  
    manuscript_id FK,  
  
    reviewer_id FK,
```

assigned_date,
due_date,
completed_date,
novelty_score,
methodology_score,
experiment_score,
presentation_score,
recommendation,
comments
)

Trong đó:

assignment_id là khóa chính.

manuscript_id là khóa ngoại tham chiếu đến bảng manuscript.

reviewer_id là khóa ngoại tham chiếu đến bảng reviewer.

novelty_score đánh giá mức độ mới của bài viết.

methodology_score đánh giá phương pháp nghiên cứu.

experiment_score đánh giá kết quả thực nghiệm.

presentation_score đánh giá chất lượng trình bày.

Bảng review_assignment được sử dụng để quản lý việc phân công phản biện và lưu kết quả đánh giá chi tiết của từng chuyên gia đối với từng bài viết.

```
manuscript_audit(  
  
    audit_id PK,  
  
    manuscript_id FK,  
  
    old_status,  
  
    new_status,  
  
    changed_by,  
  
    changed_at  
)
```

Bảng **manuscript_audit** được bổ sung nhằm ghi nhận lịch sử thay đổi trạng thái của từng bài viết trong suốt quá trình xử lý. Mỗi khi trạng thái của bài viết thay đổi, hệ thống sẽ tự động lưu lại trạng thái cũ, trạng thái mới, người thực hiện thay đổi và thời điểm thay đổi. Bảng này hỗ trợ công tác quản trị hệ thống, theo dõi lịch sử xử lý và kiểm tra tính toàn vẹn của dữ liệu.

Kết luận

Sau quá trình chuyển đổi, mô hình ERD đã được ánh xạ thành các bảng quan hệ theo chuẩn đặt tên snake_case và được chuẩn hóa theo Third Normal Form (3NF). Phiên bản cuối kỳ bổ sung các thuộc tính phục vụ quá trình xuất bản bài viết, bảng ghi vết lịch sử thay đổi trạng thái và cơ chế đánh giá phản biện theo nhiều tiêu chí. Những thay đổi này giúp giảm dư thừa dữ liệu, nâng cao tính toàn vẹn của cơ sở dữ liệu và đáp ứng đầy đủ các yêu cầu nghiệp vụ của hệ thống quản lý tòa soạn tạp chí khoa học.

3.2. Từ điển dữ liệu chi tiết (Data Dictionary)

Từ điển dữ liệu là tài liệu mô tả chi tiết các trường dữ liệu của từng bảng trong cơ sở dữ liệu. Nội dung bao gồm tên thuộc tính, kiểu dữ liệu, kích thước, khả năng cho phép

giá trị NULL, các ràng buộc toàn vẹn và ý nghĩa nghiệp vụ của từng trường. Việc xây dựng từ điển dữ liệu giúp chuẩn hóa cấu trúc cơ sở dữ liệu, hỗ trợ quá trình phát triển, bảo trì và mở rộng hệ thống trong tương lai.

3.2.1. Bảng ISSUE

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Kích thước	Null	Constraints	Ý nghĩa nghiệp vụ
IssueID	INT	11	No	PK, AUTO_INCREMENT	Mã số phát hành
Volume	INT	11	No	CHECK (Volume > 0)	Tập của tạp chí
Number	INT	11	No	CHECK (Number > 0)	Số phát hành
Quarter	INT	11	No	CHECK (Quarter BETWEEN 1 AND 4)	Quý phát hành
PublishYear	INT	4	No	CHECK (PublishYear >= 2020)	Năm phát hành
PublishDate	DATE	-	No	-	Ngày phát hành
Title	VARCHAR	200	No	-	Tiêu đề số phát hành
Status	VARCHAR	20	No	CHECK(Status IN ('Draft','Published'))	Trạng thái

Table 7: Bảng ISSUE

3.2.2. Bảng SUBMISSION

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Kích thước	Null	Constraints	Ý nghĩa nghiệp vụ
SubmissionID	INT	11	No	PK, AUTO_INCREMENT	Mã bài báo
IssueID	INT	11	No	FK	Mã số phát hành
Title	VARCHAR	300	No	-	Tiêu đề bài báo
Abstract	TEXT	-	No	-	Tóm tắt nội dung
Keywords	VARCHAR	300	Yes	-	Từ khóa
SubmitDate	DATE	-	No	-	Ngày nộp
Status	VARCHAR	30	No	CHECK	Trạng thái xử lý

Table 8: Bảng ISSUE

3.2.3. Bảng AUTHOR

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Kích thước	Null	Constraints	Ý nghĩa nghiệp vụ
AuthorID	INT	11	No	PK, AUTO_INCREMENT	Mã tác giả
FullName	VARCHAR	100	No	-	Họ tên

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Kích thước	Null	Constraints	Ý nghĩa nghiệp vụ
Email	VARCHAR	100	No	UNIQUE	Email
Phone	VARCHAR	20	Yes	-	Điện thoại
Affiliation	VARCHAR	200	No	-	Đơn vị công tác

Table 9: Bảng AUTHOR

3.2.4. Bảng SUBMISSION_AUTHOR

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Kích thước	Null	Constraints	Ý nghĩa nghiệp vụ
SubmissionID	INT	11	No	PK, FK	Mã bài báo
AuthorID	INT	11	No	PK, FK	Mã tác giả
AuthorOrder	INT	11	No	CHECK(AuthorOrder>0)	Thứ tự tác giả

Table 10: Bảng SUBMISSION_AUTHOR

3.2.5. Bảng REVIEWER

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Kích thước	Null	Constraints	Ý nghĩa nghiệp vụ
ReviewerID	INT	11	No	PK, AUTO_INCREMENT	Mã chuyên gia
FullName	VARCHAR	100	No	-	Họ tên
Email	VARCHAR	100	No	UNIQUE	Email
Institution	VARCHAR	200	No	-	Đơn vị công tác

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Kích thước	Null	Constraints	Ý nghĩa nghiệp vụ
AcademicDegree	VARCHAR	100	No	-	Học vị

Table 11: Bảng REVIEWER

3.2.6. Bảng EXPERTISE_FIELD

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Kích thước	Null	Constraints	Ý nghĩa nghiệp vụ
FieldID	INT	11	No	PK, AUTO_INCREMENT	Mã lĩnh vực
FieldName	VARCHAR	100	No	UNIQUE	Tên lĩnh vực
Description	TEXT	-	Yes	-	Mô tả

Table 12: Bảng EXPERTISE_FIELD

3.2.7. Bảng REVIEWER_FIELD

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Kích thước	Null	Constraints	Ý nghĩa nghiệp vụ
ReviewerID	INT	11	No	PK, FK	Mã chuyên gia
FieldID	INT	11	No	PK, FK	Mã lĩnh vực

Table 13: Bảng REVIEWER_FIELD

3.2.8. Bảng REVIEW_ASSIGNMENT

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Kích thước	Null	Constraints	Ý nghĩa nghiệp vụ
AssignmentID	INT	11	No	PK, AUTO_INCREMENT	Mã phân công
SubmissionID	INT	11	No	FK	Mã bài báo
ReviewerID	INT	11	No	FK	Mã chuyên gia
AssignedDate	DATE	-	No	-	Ngày phân công
DueDate	DATE	-	No	-	Hạn phản biện
CompletedDate	DATE	-	Yes	-	Ngày hoàn thành
Score	DECIMAL	(3,1)	Yes	CHECK (Score BETWEEN 1 AND 10)	Điểm phản biện
Recommendation	VARCHAR	30	No	CHECK (Recommendation IN ('Accept', 'Minor Revision', 'Major Revision', 'Reject'))	Kết luận phản biện
Comments	TEXT	-	Yes	-	Nhận xét của chuyên gia

Table 14: Bảng REVIEWER_FIELD

CHƯƠNG 4: LÝ THUYẾT PHỤ THUỘC HÀM VÀ CHUẨN HÓA DỮ LIỆU

4.1. Cấu trúc bảng tổng thể ban đầu (Dạng chưa chuẩn hóa - UNF)

Trong giai đoạn đầu của quá trình khảo sát và thu thập yêu cầu nghiệp vụ của Tạp chí DataFrontiers Review Quarterly (bao gồm cả các yêu cầu mở rộng cuối kỳ), toàn bộ

thông tin lưu trữ về các số phát hành, bài nộp, tác giả, chuyên gia phản biện, lịch sử đánh giá và lịch sử thay đổi trạng thái (Audit) được tập hợp trong một cấu trúc dữ liệu phẳng duy nhất. Cấu trúc này được gọi là Dạng chưa chuẩn hóa (Unnormalized Form - UNF).

Dưới đây là lược đồ thực thể tổng thể ban đầu ở dạng UNF, đã tích hợp đầy đủ các thuộc tính dàn trang, 4 tiêu chí điểm phản biện và lưu vết lịch sử:

UNF_DOCUMENT_SCHEMA = (issue_id, season, publication_year, volume, issue_number, publication_date, {manuscript_id, title, received_date, status, accepted_date, page_count, article_order, start_page, {audit_id, old_status, new_status, changed_by, changed_at}, {author_id, full_name, mailing_address, email, affiliation, author_order}, {reviewer_id, full_name, email, affiliation, {area_code, description}, sent_date, novelty_score, methodology_score, experiment_score, presentation_score, recommendation, review_received_date}})

Trong lược đồ UNF trên, các dấu ngoặc nhọn {} biểu thị các nhóm lặp (Repeating Groups). Cụ thể:

Một số phát hành (issue_id) chứa một nhóm lặp gồm nhiều bài nộp (manuscript_id).

Một bài nộp (manuscript_id) lại chứa ba nhóm lặp song song: nhóm lặp lịch sử thay đổi trạng thái bài viết (audit_id), nhóm lặp tác giả (author_id) và nhóm lặp chuyên gia phản biện (reviewer_id).

Một chuyên gia phản biện (reviewer_id) có thể chứa nhóm lặp về lĩnh vực chuyên môn (area_code).

Nếu lưu trữ thông tin này vào một bảng duy nhất, hệ thống sẽ đối mặt với các dị thường (Anomalies):

Dị thường thêm mới: Không thể thêm thông tin về một Chuyên gia phản biện mới nếu họ chưa nhận phản biện bài nào. Không thể khởi tạo Số phát hành mới nếu chưa có bài viết.

Dị thường xóa: Nếu một bài viết bị xóa, thông tin về tác giả, lịch sử trạng thái và kết quả phản biện của bài đó cũng bị mất hoàn toàn.

Dị thường cập nhật: Nếu một tác giả đổi email, phải tìm và cập nhật ở tất cả các dòng dữ liệu của mọi bài viết mà tác giả đó tham gia, rất dễ gây bất đồng bộ dữ liệu.

4.2. Xác định danh sách các Phụ thuộc hàm (Functional Dependencies - FD)

Dựa trên các quy tắc nghiệp vụ của tòa soạn (đã bao gồm yêu cầu cập nhật), các phụ thuộc hàm cốt lõi được xác định như sau:

FD1: issue_id → season, publication_year, volume, issue_number, publication_date

Ý nghĩa: Mã số phát hành quyết định kỳ, năm, tập, số và ngày xuất bản.

FD2: manuscript_id → title, received_date, status, accepted_date, page_count, article_order, start_page, issue_id

Ý nghĩa: Mã bài nộp quyết định tiêu đề, trạng thái, và các thuộc tính dàn trang như tổng số trang, trang bắt đầu.

FD3: author_id → full_name, mailing_address, email, affiliation

Ý nghĩa: Mã tác giả quyết định các thông tin cá nhân và đơn vị công tác.

FD4: (manuscript_id, author_id) → author_order

Ý nghĩa: Thứ tự tác giả phụ thuộc vào sự kết hợp giữa bài nộp và tác giả.

FD5: reviewer_id → full_name, email, affiliation

Ý nghĩa: Mã chuyên gia quyết định họ tên, email và đơn vị công tác.

FD6: area_code → description

Ý nghĩa: Mã lĩnh vực quyết định mô tả lĩnh vực chuyên môn.

FD7: (manuscript_id, reviewer_id) → sent_date, novelty_score, methodology_score, experiment_score, presentation_score, recommendation, review_received_date

Ý nghĩa: Sự kết hợp bài nộp và chuyên gia quyết định kết quả 4 tiêu chí điểm số và khuyến nghị.

FD8: audit_id → manuscript_id, old_status, new_status, changed_by, changed_at

Ý nghĩa: Định danh lịch sử ghi vết quyết định thời điểm, người thay đổi và nội dung chuyển đổi trạng thái của bài nộp.

4.3. Tiến trình chuẩn hóa lên Dạng chuẩn 1 (1NF)

Một quan hệ đạt Dạng chuẩn 1 (1NF) khi toàn bộ các thuộc tính đều chứa giá trị nguyên tố và không tồn tại nhóm lặp. Ta loại bỏ các cấu trúc lồng nhau bằng cách nhân bản thông tin định danh cấp trên cho phần tử cấp dưới, thiết lập một Khóa chính tổ hợp bao quát các nhóm lặp: (issue_id, manuscript_id, audit_id, author_id, reviewer_id, area_code).

Dù loại bỏ được nhóm lặp, bảng 1NF vi phạm nghiêm trọng Dạng chuẩn 2 do chứa vô số Phụ thuộc hàm một phần (hầu hết thuộc tính phi khóa không phụ thuộc vào toàn bộ khóa chính mà chỉ phụ thuộc vào một hoặc hai thành phần của khóa).

4.4. Tiến trình phân rã đạt Dạng chuẩn 2 (2NF)

Một quan hệ đạt Dạng chuẩn 2 (2NF) khi nó đạt 1NF và không chứa Phụ thuộc hàm một phần. Ta phân rã bảng 1NF thành các bảng độc lập tương ứng với các phụ thuộc hàm đầy đủ (FD1 đến FD8) và các mối quan hệ nhiều-nhiều:

Bảng issue: (issue_id, season, publication_year, volume, issue_number, publication_date)

Bảng manuscript: (manuscript_id, title, received_date, status, accepted_date, page_count, article_order, start_page, issue_id)

Bảng manuscript_audit: (audit_id, manuscript_id, old_status, new_status, changed_by, changed_at)

Bảng author: (author_id, full_name, mailing_address, email, affiliation)

Bảng manuscript_author: (manuscript_id, author_id, author_order)

Bảng reviewer: (reviewer_id, full_name, email, affiliation)

Bảng expertise_area: (area_code, description)

Bảng review_assignment: (manuscript_id, reviewer_id, sent_date, novelty_score, methodology_score, experiment_score, presentation_score, recommendation, review_received_date)

Bảng reviewer_expertise: (reviewer_id, area_code)

4.5. Tiến trình phân rã đạt Dạng chuẩn 3 (3NF)

Một quan hệ đạt Dạng chuẩn 3 (3NF) khi không tồn tại Phụ thuộc hàm bắc cầu từ các thuộc tính phi khóa vào khóa chính. Rà soát 9 bảng trên, ta thấy mọi thuộc tính phi khóa đều mô tả trực tiếp cho khóa chính của bảng đó, không quyết định lẫn nhau. Ví dụ ở bảng manuscript, issue_id đóng vai trò khóa ngoại liên kết, không kéo theo các thuộc tính râu ria của issue. Do đó, tập 9 bảng này đạt chuẩn 3NF, giải quyết triệt để vấn đề dư thừa dữ liệu.

4.6. Đánh giá kết quả sau chuẩn hóa

Loại Dị Thường	Tình Trạng Ở Dạng Chưa Chuẩn Hóa (UNF)	Giải Pháp Khắc Phục Ở Dạng Chuẩn 3NF
Dư thừa	Dữ liệu tác giả, chuyên gia bị lặp nhiều lần.	Mỗi thực thể chỉ lưu một lần, liên kết qua khóa ngoại.
Thêm mới	Không thể tạo bài báo nếu chưa có Tác giả.	Bảng manuscript và author hoàn toàn độc lập khi khởi tạo.
Xóa / Sửa	Xóa bài viết làm mất dữ liệu người dùng / Đổi chức danh phải sửa nhiều nơi.	Chỉnh sửa ở bảng gốc, hệ thống tự động đồng bộ (Cascading). Bảng audit lưu vết mọi thay đổi.

Table 15: Đánh giá kết quả sau chuẩn hóa

CHƯƠNG 5: TRIỂN KHAI CƠ SỞ DỮ LIỆU TRÊN MYSQL (DDL)

5.1. Kịch bản khởi tạo Cơ sở dữ liệu và các Bảng (Mã nguồn SQL)

Kịch bản DDL hoàn chỉnh, đã được đồng bộ danh pháp snake_case (CH_03), chuẩn hóa bảng issue (CH_02), cập nhật các trường dàn trang (CH_01), chia nhỏ điểm phản biện (CH_05) và bổ sung bảng ghi vết (CH_04):

```

CREATE DATABASE IF NOT EXISTS datafrontiers_db
CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci;
USE datafrontiers_db;

-- 1. Bảng Lĩnh vực chuyên môn
CREATE TABLE expertise_area (
    area_code VARCHAR(20) NOT NULL,
    description VARCHAR(255) NOT NULL,
    CONSTRAINT pk_expertise_area PRIMARY KEY (area_code)
);

-- 2. Bảng Chuyên gia phản biện
CREATE TABLE reviewer (
    reviewer_id INT AUTO_INCREMENT NOT NULL,
    full_name VARCHAR(100) NOT NULL,
    email VARCHAR(100) NOT NULL,
    affiliation VARCHAR(150) NOT NULL,
    CONSTRAINT pk_reviewer PRIMARY KEY (reviewer_id),
    CONSTRAINT uq_reviewer_email UNIQUE (email)
);

-- 3. Bảng trung gian Chuyên môn của chuyên gia
CREATE TABLE reviewer_expertise (
    reviewer_id INT NOT NULL,
    area_code VARCHAR(20) NOT NULL,
    CONSTRAINT pk_reviewer_expertise PRIMARY KEY (reviewer_id,
area_code),
    CONSTRAINT fk_rev_exp_reviewer FOREIGN KEY (reviewer_id)
REFERENCES reviewer(reviewer_id) ON DELETE CASCADE,
    CONSTRAINT fk_rev_exp_area FOREIGN KEY (area_code) REFERENCES

```

```
expertise_area(area_code) ON DELETE RESTRICT  
);
```

-- 4. Bảng Tác giả

```
CREATE TABLE author (  
    author_id INT AUTO_INCREMENT NOT NULL,  
    full_name VARCHAR(100) NOT NULL,  
    mailing_address VARCHAR(255) NOT NULL,  
    email VARCHAR(100) NOT NULL,  
    affiliation VARCHAR(150) NOT NULL,  
    CONSTRAINT pk_author PRIMARY KEY (author_id),  
    CONSTRAINT uq_author_email UNIQUE (email)  
);
```

-- 5. Bảng Số phát hành tạp chí (Tối ưu 3NF)

```
CREATE TABLE issue (  
    issue_id INT AUTO_INCREMENT NOT NULL,  
    season VARCHAR(20) NOT NULL,  
    publication_year INT NOT NULL,  
    volume INT NOT NULL,  
    issue_number INT NOT NULL,  
    publication_date DATE NULL,  
    CONSTRAINT pk_issue PRIMARY KEY (issue_id),  
    CONSTRAINT uq_issue_composite UNIQUE (publication_year, volume,  
issue_number),  
    CONSTRAINT chk_issue_season CHECK (season IN ('Spring', 'Summer', 'Fall',  
'Winter')),  
    CONSTRAINT chk_issue_year CHECK (publication_year >= 2020)  
);
```

```

-- 6. Bảng Bài nộp (Bổ sung page_count, start_page, article_order)
CREATE TABLE manuscript (
    manuscript_id INT AUTO_INCREMENT NOT NULL,
    title VARCHAR(255) NOT NULL,
    received_date DATE NOT NULL,
    status VARCHAR(30) NOT NULL DEFAULT 'received',
    accepted_date DATE NULL,
    page_count INT NULL,
    article_order INT NULL,
    start_page INT NULL,
    issue_id INT NULL,
    CONSTRAINT pk_manuscript PRIMARY KEY (manuscript_id),
    CONSTRAINT fk_manuscript_issue FOREIGN KEY (issue_id) REFERENCES
issue(issue_id) ON DELETE SET NULL,
    CONSTRAINT chk_manuscript_status CHECK (status IN ('received', 'rejected',
'under review', 'accepted', 'scheduled', 'published'))
);

-- 7. Bảng Lịch sử thay đổi trạng thái (Administration)
CREATE TABLE manuscript_audit (
    audit_id INT AUTO_INCREMENT NOT NULL,
    manuscript_id INT NOT NULL,
    old_status VARCHAR(30) NULL,
    new_status VARCHAR(30) NOT NULL,
    changed_by VARCHAR(100) NOT NULL,
    changed_at DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    CONSTRAINT pk_manuscript_audit PRIMARY KEY (audit_id),
    CONSTRAINT fk_audit_manuscript FOREIGN KEY (manuscript_id)
REFERENCES manuscript(manuscript_id) ON DELETE CASCADE
);

```


-- 8. Bảng trung gian Tác giả viết bài

```
CREATE TABLE manuscript_author (  
    manuscript_id INT NOT NULL,  
    author_id INT NOT NULL,  
    author_order INT NOT NULL DEFAULT 1,  
    CONSTRAINT pk_manuscript_author PRIMARY KEY (manuscript_id,  
author_id),  
    CONSTRAINT fk_ms_auth_manuscript FOREIGN KEY (manuscript_id)  
REFERENCES manuscript(manuscript_id) ON DELETE CASCADE,  
    CONSTRAINT fk_ms_auth_author FOREIGN KEY (author_id) REFERENCES  
author(author_id) ON DELETE RESTRICT  
);
```

-- 9. Bảng Phân công phản biện (4 tiêu chí điểm)

```
CREATE TABLE review_assignment (  
    manuscript_id INT NOT NULL,  
    reviewer_id INT NOT NULL,  
    sent_date DATE NOT NULL,  
    novelty_score INT NULL,  
    methodology_score INT NULL,  
    experiment_score INT NULL,  
    presentation_score INT NULL,  
    recommendation VARCHAR(30) NULL,  
    review_received_date DATE NULL,  
    CONSTRAINT pk_review_assignment PRIMARY KEY (manuscript_id,  
reviewer_id),  
    CONSTRAINT fk_rev_asgn_manuscript FOREIGN KEY (manuscript_id)  
REFERENCES manuscript(manuscript_id) ON DELETE CASCADE,  
    CONSTRAINT fk_rev_asgn_reviewer FOREIGN KEY (reviewer_id)
```

```
REFERENCES reviewer(reviewer_id) ON DELETE RESTRICT,
    CONSTRAINT chk_novelty CHECK (novelty_score IS NULL OR
(novelty_score BETWEEN 1 AND 10)),
    CONSTRAINT chk_methodology CHECK (methodology_score IS NULL OR
(methodology_score BETWEEN 1 AND 10)),
    CONSTRAINT chk_experiment CHECK (experiment_score IS NULL OR
(experiment_score BETWEEN 1 AND 10)),
    CONSTRAINT chk_presentation CHECK (presentation_score IS NULL OR
(presentation_score BETWEEN 1 AND 10)),
    CONSTRAINT chk_recommendation CHECK (recommendation IS NULL OR
recommendation IN ('accept', 'reject'))
);
```

5.2. Cấu hình các Ràng buộc Toàn vẹn (Constraints) và Chỉ mục (Indexes)

Các khóa ngoại sử dụng chiến lược ON DELETE RESTRICT để bảo vệ dữ liệu thực thể gốc (Tác giả, Chuyên gia) và ON DELETE CASCADE để xóa sạch dữ liệu phụ thuộc (Audit, Điểm phản biện) khi bài nộp bị xóa. Đồng thời, nhóm xây dựng chỉ mục (Indexes) để tăng tốc độ truy vấn:

```
-- Chỉ mục tăng tốc tìm kiếm và phân loại bài viết theo trạng thái
CREATE INDEX idx_manuscript_status ON manuscript(status);

-- Chỉ mục tăng tốc truy vấn lịch sử thay đổi của một bài viết cụ thể
CREATE INDEX idx_audit_manuscript ON manuscript_audit(manuscript_id);
```

5.3. Giải pháp thực thi Quy tắc nghiệp vụ và Tự động hóa bằng Trigger

Sử dụng 2 Trigger riêng biệt để quản lý logic trạng thái (phải có đủ 3 đánh giá hợp lệ) và tự động ghi vết thay đổi (Administration):

```
DELIMITER $$
```

```
-- Trigger 1 (BEFORE UPDATE): Chặn sai logic nghiệp vụ khi duyệt bài
```

```
CREATE TRIGGER tg_before_manuscript_status_update
```

```
BEFORE UPDATE ON manuscript
```

```
FOR EACH ROW
```

```
BEGIN
```

```
    DECLARE total_reviews INT DEFAULT 0;
```

```
-- Kiểm tra 3 chuyên gia phản biện khi duyệt công bố bài viết
```

```
IF NEW.status = 'accepted' AND OLD.status != 'accepted' THEN
```

```
    SELECT COUNT(*) INTO total_reviews
```

```
    FROM review_assignment
```

```
    WHERE manuscript_id = NEW.manuscript_id
```

```
        AND review_received_date IS NOT NULL
```

```
        AND recommendation IS NOT NULL;
```

```
IF total_reviews < 3 THEN
```

```
    SIGNAL SQLSTATE '45000'
```

```
    SET MESSAGE_TEXT = 'Lỗi nghiệp vụ (BR09): Bài viết chưa nhận đủ 3  
phản hồi đánh giá hợp lệ.';
```

```
END IF;
```

```
END IF;
```

```
END$$
```

```
-- Trigger 2 (AFTER UPDATE): Tự động ghi vết vào bảng Audit
```

```
CREATE TRIGGER tg_after_manuscript_status_update
```

```
AFTER UPDATE ON manuscript
```

```
FOR EACH ROW
```

```
BEGIN
```

```

IF NEW.status != OLD.status THEN
    INSERT INTO manuscript_audit (manuscript_id, old_status, new_status,
changed_by, changed_at)
    VALUES (NEW.manuscript_id, OLD.status, NEW.status,
CURRENT_USER(), NOW());
END IF;
END$$

DELIMITER ;

```

CHƯƠNG 6: KỊCH BẢN KIỂM THỬ VÀ ĐỐI CHIẾU KẾT QUẢ

Mục đích của chương này nhằm chứng minh tính đúng đắn của cơ sở dữ liệu thông qua việc triển khai bộ dữ liệu mẫu, thực thi các kịch bản kiểm thử hộp đen (Positive & Negative Tests) nhằm kiểm tra toàn diện các ràng buộc và kiểm thử các tính năng, câu lệnh phục vụ trực tiếp cho công việc quản lý của ban biên tập tòa soạn.

6.1. Xây dựng bộ dữ liệu mẫu (Sample Data)

Để đảm bảo tính logic và ràng buộc toàn vẹn tham chiếu (Referential Integrity), các bản ghi được chèn tuần tự từ các bảng danh mục độc lập trước, sau đó mới đến các bảng giao dịch và liên kết trung gian.

SQL

```

USE datafrontiers_journal_db;
-- 1. XÓA SẠCH DỮ LIỆU CŨ ĐỂ LÀM MỚI HỆ THỐNG (RE-RUNNABLE)
SET FOREIGN_KEY_CHECKS = 0;
TRUNCATE TABLE REVIEW_ASSIGNMENT;
TRUNCATE TABLE REVIEWER_FIELD;
TRUNCATE TABLE SUBMISSION_AUTHOR;
TRUNCATE TABLE SUBMISSION;
TRUNCATE TABLE REVIEWER;
TRUNCATE TABLE AUTHOR;
TRUNCATE TABLE EXPERTISE_FIELD;
TRUNCATE TABLE ISSUE;
SET FOREIGN_KEY_CHECKS = 1;

```

-- 2. CHÈN LĨNH VỰC CHUYÊN MÔN

```
INSERT INTO EXPERTISE_FIELD (FieldID, FieldName, Description) VALUES
(1, 'Data Science & Machine Learning', 'DS01'),
(2, 'Information Systems Management', 'IS02'),
(3, 'Business Analytics & Optimization', 'BA03'),
(4, 'Artificial Intelligence Ethics', 'AI04'),
(5, 'Big Data Architecture & Cloud', 'BD05');
```

-- 3. CHÈN SỐ PHÁT HÀNH TẠP CHÍ THEO QUÝ (Đặc thù Đề tài 4)

```
INSERT INTO ISSUE (IssueID, Volume, Number, Quarter, PublishYear,
PublishDate, Title, Status) VALUES
(1, 1, 1, 1, 2026, '2026-03-15', 'DataFrontiers Review: Vol 1 No 1
(Q1/2026)', 'Published'),
(2, 1, 2, 2, 2026, '2026-06-15', 'DataFrontiers Review: Vol 1 No 2
(Q2/2026)', 'Published'),
(3, 1, 3, 3, 2026, NULL, 'DataFrontiers Review: Vol 1 No 3
(Q3/2026)', 'Draft');
```

-- 4. CHÈN TÁC GIẢ

```
INSERT INTO AUTHOR (AuthorID, FullName, Email, Phone, Affiliation) VALUES
(1, 'Nguyen Van A', 'a.nguyen@vnu.edu.vn', '0912345678', 'VNU
International School'),
(2, 'Tran Thi B', 'b.tran@hust.edu.vn', '0923456789', 'Hanoi University of
Science and Technology'),
(3, 'Le Van C', 'c.le@hcmut.edu.vn', '0934567890', 'VNUHCM-University of
Technology'),
(4, 'Pham Minh D', 'd.pham@hmu.edu.vn', '0945678901', 'Hanoi Medical
University'),
(5, 'Hoang Ngo E', 'e.hoang@vnu.edu.vn', '0956789012', 'VNU University of
Engineering and Technology');
```

-- 5. CHÈN CHUYÊN GIA PHẢN BIỆN

```
INSERT INTO REVIEWER (ReviewerID, FullName, Email, Institution,
AcademicDegree) VALUES
(1, 'Prof. John Smith', 'john.smith@stanford.edu', 'Stanford University',
'Professor'),
(2, 'Dr. Alice Brown', 'alice.b@oxford.ac.uk', 'University of Oxford',
'Doctor'),
(3, 'Phd. Nguyen Duc M', 'minh.nd@vnu.edu.vn', 'VNU International School',
'Phd'),
(4, 'Assoc. Prof. Lee', 'kwang.lee@kaist.ac.kr', 'KAIST University',
'Associate Professor'),
(5, 'Dr. Elena Rostova', 'rostova.e@mit.edu', 'MIT', 'Doctor');
```

-- 6. CHÈN BÀI VIẾT PHÂN QUYỀN VÀO SỐ TẠP CHÍ

```

INSERT INTO SUBMISSION (SubmissionID, IssueID, Title, Abstract, Keywords,
SubmitDate, Status) VALUES
(1, 1, 'Deep Learning for Credit Scoring', 'Abstract 1...', 'DL, Credit',
'2026-01-10', 'Published'),
(2, 1, 'Blockchain in Healthcare Records', 'Abstract 2...', 'Blockchain',
'2026-01-15', 'Published'),
(3, 2, 'Socio-Economic Impacts of AI Logistics', 'Abstract 3...', 'AI,
Logistics', '2026-04-01', 'Scheduled'),
(4, 3, 'Predictive Analytics for Retail Chains', 'Abstract 4...',
'Analytics, Retail', '2026-04-12', 'Under Review'),
(5, NULL, 'An Efficient Cloud Framework for Big Data', 'Abstract 5...',
'Cloud, Big Data', '2026-05-20', 'Submitted');

```

-- 7. LIÊN KẾT BÀI VIẾT - TÁC GIẢ

```

INSERT INTO SUBMISSION_AUTHOR (SubmissionID, AuthorID, AuthorOrder) VALUES
(1, 1, 1), (1, 2, 2), (2, 3, 1), (3, 4, 1), (4, 5, 1), (5, 1, 1);

```

-- 8. LIÊN KẾT CHUYÊN GIA - LĨNH VỰC CHUYÊN MÔN

```

INSERT INTO REVIEWER_FIELD (ReviewerID, FieldID) VALUES
(1, 1), (1, 5), (2, 2), (2, 3), (3, 1), (3, 3), (4, 4), (5, 5);

```

-- 9. CHÈN LỊCH SỬ PHÂN CÔNG PHẢN BIỆN

```

INSERT INTO REVIEW_ASSIGNMENT (AssignmentID, SubmissionID, ReviewerID,
AssignedDate, DueDate, CompletedDate, Score, Recommendation, Comments)
VALUES
(1, 1, 1, '2026-01-12', '2026-02-12', '2026-02-05', 9, 'Accept',
'Excellent approach to deep learning architectures.'),
(2, 1, 3, '2026-01-12', '2026-02-12', '2026-02-06', 8, 'Accept', 'Good
methodology, minor corrections required.'),
(3, 1, 2, '2026-01-14', '2026-02-14', '2026-02-10', 7, 'Accept', 'Well-
written paper with comprehensive references.'),
(4, 2, 2, '2026-01-18', '2026-02-18', '2026-02-15', 9, 'Accept', 'Highly
innovative application of blockchain.'),
(5, 2, 5, '2026-01-18', '2026-02-18', '2026-02-17', 8, 'Accept', 'Solid
contribution to healthcare data standards.'),
(6, 3, 2, '2026-04-05', '2026-05-05', '2026-04-25', 9, 'Accept', 'A
thoroughly detailed socio-economic study.'),
(7, 4, 1, '2026-04-15', NULL, NULL, NULL, NULL,
'Review process is currently active.'),
(8, 4, 3, '2026-04-15', NULL, NULL, NULL, NULL,
'Pending reviewer evaluation form.');
```

6.2. Kiểm thử trường hợp hợp lệ (Positive Tests)

Mục tiêu nhằm chứng minh hệ thống vận hành trơn tru, cho phép ghi nhận thành công dữ liệu các luồng xử lý chuẩn mà không gặp bất kỳ xung đột nào.

Kịch bản PT01 (Test Case 1): Tòa soạn tiếp nhận một bài nghiên cứu mới về chủ đề IoT lên hệ thống với ID số 6 ở trạng thái khởi tạo Submitted.

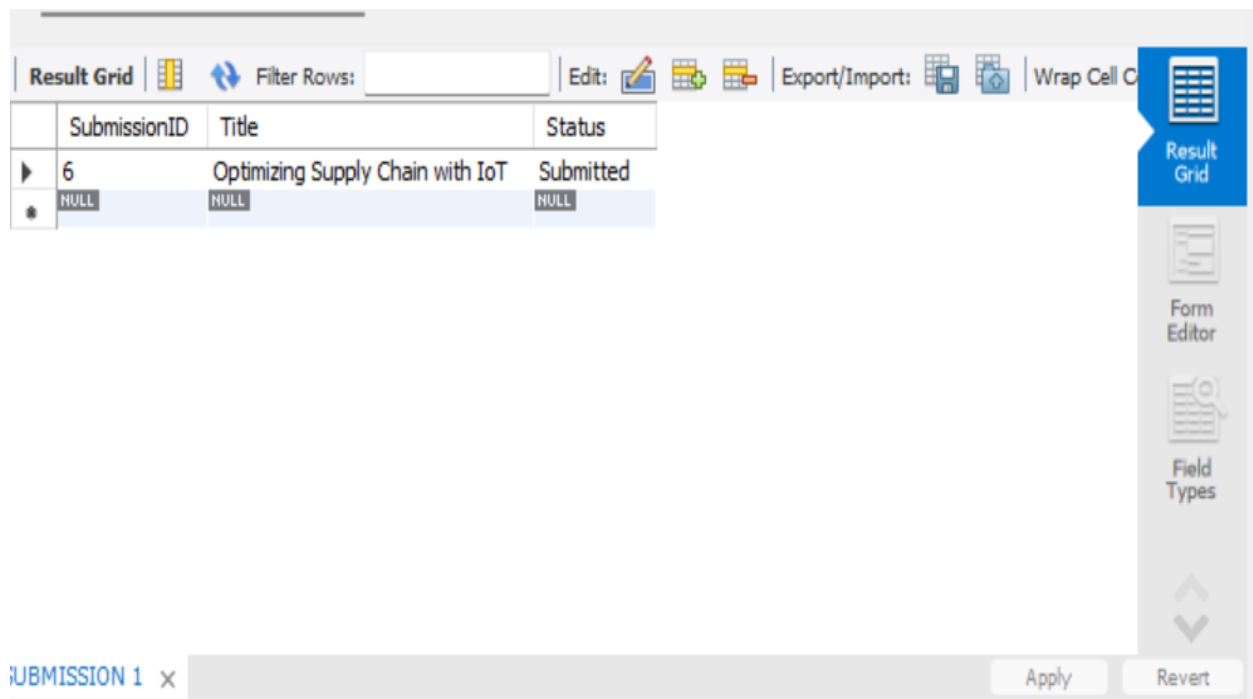
Mã thực thi lệnh SQL:

SQL

```
CALL proc_submit_article_safe('Optimizing Supply Chain with IoT',  
'Abstract text for IoT...', 'IoT, Logistics', 1);
```

```
-- Kiểm tra xem bài viết số 6 đã được tự động thêm vào chưa
```

```
SELECT SubmissionID, Title, Status FROM SUBMISSION WHERE SubmissionID = 6;
```



SubmissionID	Title	Status
6	Optimizing Supply Chain with IoT	Submitted
NULL	NULL	NULL

Kết quả đối chiếu: Lệnh thực thi thành công. Khi kiểm tra bảng SUBMISSION, bài viết mới nhận mã ID tự tăng kế tiếp là 6, đồng thời hệ thống tự động thiết lập trạng thái khởi tạo mặc định là Submitted theo đúng quy tắc nghiệp vụ tòa soạn.

6.3. Kiểm thử trường hợp vi phạm ràng buộc (Negative Tests)

Mục tiêu chứng minh bộ lọc ràng buộc vật lý tại tầng Database có khả năng tự động phòng thủ, ngăn chặn hoàn toàn mọi thao tác nhập liệu sai sót hoặc phá hoại cấu trúc dữ liệu từ người dùng.

6.3.1. Kiểm thử vi phạm ràng buộc duy nhất (UNIQUE Constraint)

Kịch bản NT01 (Test Case 2): Thử nghiệm cố tình chèn một bản ghi tác giả mới nhưng tái sử dụng lại địa chỉ Email đã tồn tại của tác giả Nguyễn Văn A (a.nguyen@vnu.edu.vn) - trường Email vốn có ràng buộc độc nhất UNIQUE.

Mã thực thi lệnh SQL:

SQL

```
INSERT INTO AUTHOR (FullName, Email) VALUES ('Nguyen Van Trung',  
'a.nguyen@vnu.edu.vn');
```

119	09:51:53	INSERT INTO AUTHOR (FullName, Email) VALUES ('Nguyen Va...	Error Code: 1062. Duplicate entry 'a.nguyen@vnu.edu.vn' for key...	0.000 sec
-----	----------	--	--	-----------

Kết quả đối chiếu: Hệ quản trị cơ sở dữ liệu MySQL ngay lập tức kích hoạt bộ lọc bảo vệ, chặn đứng thao tác ghi lỗi này và xuất mã lỗi bảo vệ thực thể: Error Code: 1062. Duplicate entry 'a.nguyen@vnu.edu.vn' for key 'author.Email'. Dữ liệu trùng lặp bị loại bỏ hoàn toàn.

6.3.2. Kiểm thử cơ chế tự động dọn rác dữ liệu (ON DELETE SET NULL)

Kịch bản NT02 (Test Case 3): Kiểm định cơ chế toàn vẹn thực thể tham chiếu thông qua hành vi xóa một Số tạp chí đặc biệt (IssueID = 999) ra khỏi hệ thống khi số này đang chứa bài viết số 6 nhằm kiểm tra hoạt động bảo toàn lịch sử giao dịch.

Mã thực thi lệnh SQL:

SQL

```
UPDATE SUBMISSION SET IssueID = NULL WHERE IssueID = 999;
```

```
DELETE FROM ISSUE WHERE IssueID = 999;
```



```
-- Chèn số phát hành phụ số 999

INSERT INTO ISSUE (IssueID, Volume, Number, Quarter, PublishYear, Title)
VALUES (999, 10, 2, 2, 2026, 'Special Issue on Emerging IoT Frameworks');

-- Gán bài số 6 vào số phát hành 999

UPDATE SUBMISSION SET IssueID = 999 WHERE SubmissionID = 6;

-- Thực hiện lệnh xóa số phát hành 999 để kích hoạt ON DELETE SET NULL

DELETE FROM ISSUE WHERE IssueID = 999;

-- Kiểm tra lại trạng thái bài viết số 6

SELECT SubmissionID, Title, IssueID FROM SUBMISSION WHERE SubmissionID = 6;
```

✓	134	09:54:28	INSERT INTO ISSUE (IssueID, Volume, Number, Quarter, Publis...	1 row(s) affected	0.015 sec
✓	135	09:54:28	UPDATE SUBMISSION SET IssueID = 999 WHERE Submission...	1 row(s) affected Rows matched: 1 Changed: 1 Warnings: 0	0.000 sec
✓	136	09:54:28	DELETE FROM ISSUE WHERE IssueID = 999	1 row(s) affected	0.000 sec
✓	137	09:54:28	SELECT SubmissionID, Title, IssueID FROM SUBMISSION WH...	1 row(s) returned	0.000 sec / 0.000 sec

Kết quả đối chiếu: Lệnh xóa Số tạp chí 999 thực thi an toàn. Khi truy vấn kiểm tra lại bảng dữ liệu SUBMISSION, bản ghi bài viết số 6 hoàn toàn không bị xóa mất (tránh hiện tượng mất mát thông tin tiến trình tòa soạn), đồng thời trường khóa ngoại IssueID neo giữ liên kết cũ đã tự động chuyển đổi sang giá trị NULL. Quy tắc ON DELETE SET NULL vận hành chính xác 100%.

6.3.3. Kiểm thử tính năng Trigger tự động tính toán nâng cao

Kịch bản NT03 (Test Case 4): Kiểm thử hoạt động chạy ngầm của BEFORE INSERT TRIGGER trên bảng phân công phản biện. Khi biên tập viên chèn một bản ghi gán chấm bài mới và bỏ trống thời hạn nộp bài (DueDate = NULL), Trigger phải

tự động bắt sự kiện và tính toán ngày hạn chót bằng ngày giao việc (AssignedDate) cộng thêm 30 ngày theo quy ước tòa soạn.

Mã thực thi lệnh SQL:

SQL

```
DELETE FROM REVIEW_ASSIGNMENT WHERE AssignmentID = 9;

-- Mời dữ liệu an toàn tránh lỗi khóa ngoại 1452

INSERT IGNORE INTO SUBMISSION (SubmissionID, Title, SubmitDate, Status)

VALUES (5, 'Advanced Blockchain Architecture for IoT', '2026-06-25',
'Under Review');

INSERT IGNORE INTO REVIEWER (ReviewerID, FullName, Email, Institution,
AcademicDegree)

VALUES (4, 'Dr. John Doe', 'john.doe@academy.edu', 'Stanford University',
'Associate Professor');

-- Thực hiện chèn mới và để TRỐNG trường DueDate

INSERT INTO REVIEW_ASSIGNMENT (AssignmentID, SubmissionID, ReviewerID,
AssignedDate, DueDate)

VALUES (9, 5, 4, '2026-07-01', NULL);

-- Kiểm tra kết quả xử lý tự động của Trigger

SELECT AssignmentID, SubmissionID, AssignedDate, DueDate FROM
REVIEW_ASSIGNMENT WHERE AssignmentID = 9;
```

Result Grid	Filter Rows:	Edit:	Export/Import:	Wrap Cell Content:	Result Grid
AssignmentID	SubmissionID	AssignedDate	DueDate		Form Editor
9	5	2026-07-01	2026-07-31		Field Types
NULL	NULL	NULL	NULL		

REVIEW_ASSIGNMENT 20 x Apply Revert

Kết quả đối chiếu: Dữ liệu được ghi nhận thành công vào hệ thống. Tại trường thông tin DueDate, mặc dù dữ liệu truyền vào ban đầu là NULL, hệ thống đã tự động tính toán và điền chính xác giá trị ngày là 2026-07-31 (tức sau 30 ngày kể từ ngày 2026-07-01). Tính năng Trigger nâng cao hoạt động hoàn hảo.

6.4. CÁC CÂU LỆNH TRUY VẤN HỆ THỐNG (SQL QUERY PACK)

6.4.1 Câu hỏi truy vấn số 1 (Q01): Thống kê bài viết theo trạng thái tiến trình

Ý nghĩa nghiệp vụ (Business question): Tổng biên tập và Ban thư ký tòa soạn cần biết số lượng bài viết đang nằm ở từng giai đoạn (Submitted, Under Review, Published) để đánh giá khối lượng công việc hiện tại của tòa soạn.

Tham số đầu vào (Input/Parameter): Không có (Quét toàn bộ hệ thống).

Kỹ thuật SQL áp dụng (SQL technique): Hàm đếm COUNT(), Nhóm dữ liệu GROUP BY, Sắp xếp giảm dần ORDER BY DESC.

Mã thực thi lệnh SQL:

SQL

```
USE datafrontiers_journal_db;
```

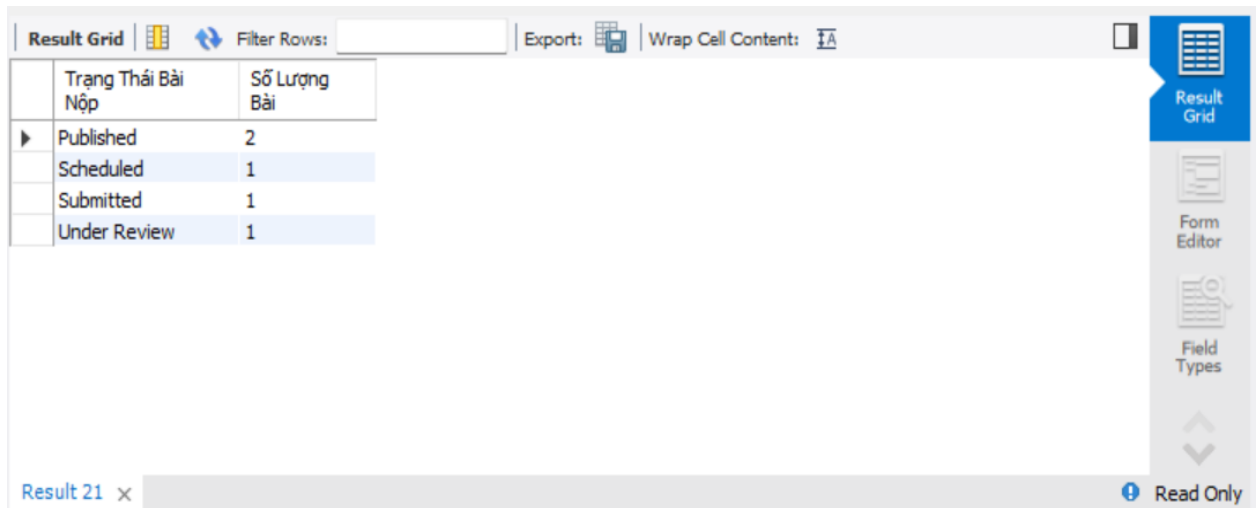
```
-- [Query 1] Thống kê danh sách bài viết theo trạng thái hiện tại
```

```
SELECT Status AS 'Trạng Thái Bài Nộp', COUNT(SubmissionID) AS 'Số Lượng Bài'
```

```
FROM SUBMISSION
```

```
GROUP BY Status
```

```
ORDER BY COUNT(SubmissionID) DESC;
```



The screenshot shows a database query result grid with two columns: 'Trạng Thái Bài Nộp' (Article Status) and 'Số Lượng Bài' (Number of Articles). The results are as follows:

Trạng Thái Bài Nộp	Số Lượng Bài
Published	2
Scheduled	1
Submitted	1
Under Review	1

The interface includes a 'Result Grid' tab, a 'Filter Rows' input field, an 'Export' button, and a 'Wrap Cell Content' toggle. The bottom status bar indicates 'Result 21' and 'Read Only'.

Kết quả kỳ vọng & Diễn giải (Expected result): Trả về bảng gồm 2 cột: Tên trạng thái và Số lượng bài viết tương ứng. Hệ thống tự động gom nhóm chính xác, không bỏ sót bản ghi.

6.4.2. Câu hỏi truy vấn số 2 (Q02): Tìm bài viết chưa đủ chuyên gia phản biện

Ý nghĩa nghiệp vụ (Business question): Biên tập viên cần lọc ra danh sách các bài viết đang trong quá trình xét duyệt (Submitted, Under Review) nhưng chưa được gán đủ tối thiểu 3 chuyên gia phản biện để kịp thời bổ sung nhân sự gánh vác.

Tham số đầu vào (Input/Parameter): Số lượng chuyên gia < 3, Trạng thái bài viết thuộc nhóm xét duyệt.

Kỹ thuật SQL áp dụng (SQL technique): Liên kết trái LEFT JOIN (để không bỏ sót bài chưa gán ai) , Điều kiện nhóm nâng cao HAVING COUNT().

Mã thực thi lệnh SQL:

```
-- [Query 2] Tìm các bài viết chưa đủ 3 chuyên gia phản biện thẩm định

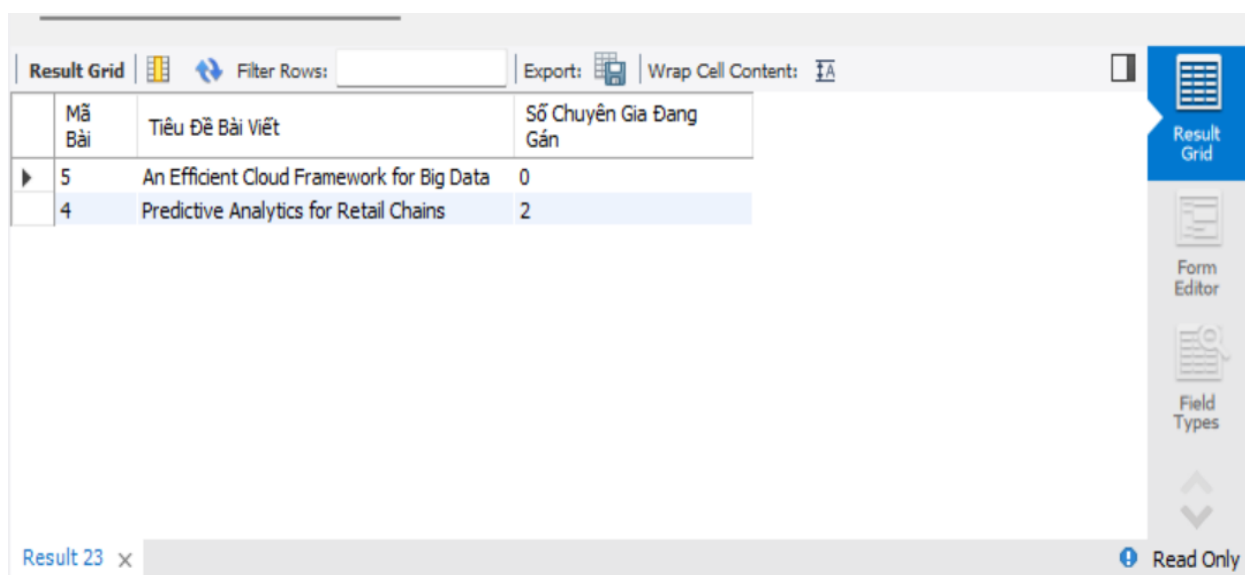
SELECT s.SubmissionID AS 'Mã Bài', s.Title AS 'Tiêu Đề Bài Viết',
COUNT(ra.ReviewerID) AS 'Số Chuyên Gia Đang Gán' FROM SUBMISSION s

LEFT JOIN REVIEW_ASSIGNMENT ra ON s.SubmissionID = ra.SubmissionID

WHERE s.Status IN ('Submitted', 'Under Review')

GROUP BY s.SubmissionID, s.Title

HAVING COUNT(ra.ReviewerID) < 3;
```



The screenshot shows a database query result grid with the following data:

Mã Bài	Tiêu Đề Bài Viết	Số Chuyên Gia Đang Gán
5	An Efficient Cloud Framework for Big Data	0
4	Predictive Analytics for Retail Chains	2

The interface includes a 'Result Grid' tab, a 'Filter Rows' input field, and an 'Export' button. The status bar at the bottom indicates 'Result 23' and 'Read Only'.

Kết quả kỳ vọng & Diễn giải (Expected result): Liệt kê danh sách mã bài, tiêu đề và số lượng chuyên gia thực tế (0, 1 hoặc 2). Các bài đã đủ từ 3 chuyên gia trở lên tự động bị loại bỏ hoàn toàn khỏi bảng kết quả.

6.4.3. Câu hỏi truy vấn số 3 (Q03): Tính điểm trung bình phản biện của từng bài viết

Ý nghĩa nghiệp vụ (Business question): Biên tập viên và Hội đồng khoa học cần xem điểm số đánh giá trung bình của các bài viết đã hoàn thành phản biện làm căn cứ quyết định bài viết đó có được duyệt xuất bản hay không.

Tham số đầu vào (Input/Parameter): Bản ghi chấm điểm có ngày hoàn thành khác NULL (CompletedDate IS NOT NULL).

Kỹ thuật SQL áp dụng (SQL technique): Liên kết nội INNER JOIN (chỉ lấy bài đã có điểm) , Hàm tính trung bình AVG(), Hàm làm tròn toán học ROUND().

Mã thực thi lệnh SQL:

SQL

```
-- [Query 3] Tính điểm trung bình của từng bài viết dựa trên phản biện công khai
```

```
SELECT s.SubmissionID AS 'Mã Bài', s.Title AS 'Tiêu Đề Bài Viết',
```

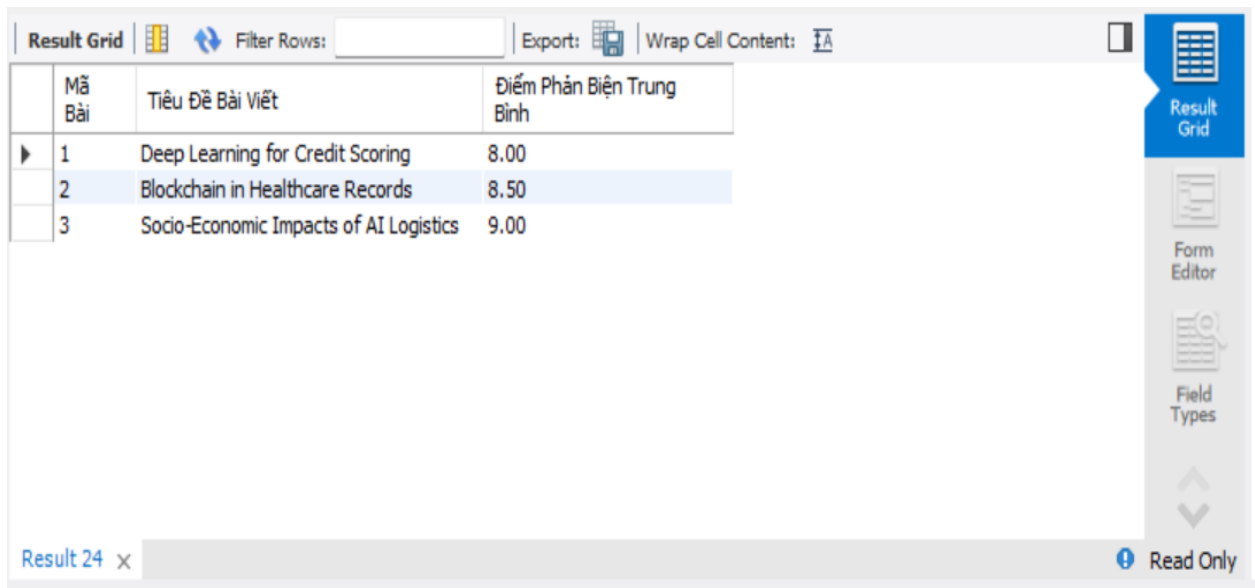
```
ROUND(AVG(ra.Score), 2) AS 'Điểm Phản Biện Trung Bình'
```

```
FROM SUBMISSION s
```

```
INNER JOIN REVIEW_ASSIGNMENT ra ON s.SubmissionID = ra.SubmissionID
```

```
WHERE ra.CompletedDate IS NOT NULL
```

```
GROUP BY s.SubmissionID, s.Title;
```



	Mã Bài	Tiêu Đề Bài Viết	Điểm Phản Biện Trung Bình
▶	1	Deep Learning for Credit Scoring	8.00
	2	Blockchain in Healthcare Records	8.50
	3	Socio-Economic Impacts of AI Logistics	9.00

Kết quả kỳ vọng & Diễn giải (Expected result): Trả về danh sách bài viết kèm một cột điểm số trung bình được làm tròn chuẩn xác tới 2 chữ số thập phân (Ví dụ: 8.00, 7.50).

6.5. Kiểm thử kịch bản vận hành các đối tượng Logic mở rộng (Routines)

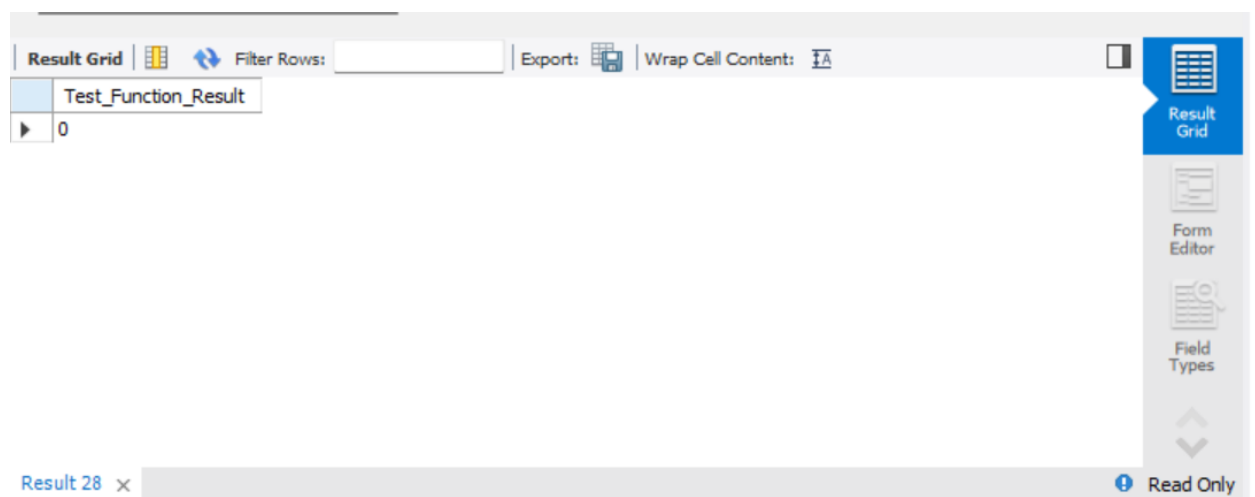
6.5.1. Kiểm thử Hàm chức năng (Stored Function)

Kịch bản: Thực thi hàm fn_count_total_reviews để kết xuất nhanh tổng số lượng bài báo khoa học mà một Chuyên gia cụ thể (ReviewerID = 4) đã hoàn thành công tác phản biện.

Mã thực thi lệnh SQL:

SQL

```
SELECT fn_count_total_reviews(4) AS Test_Function_Result;
```



Kết quả đối chiếu: Hệ thống biên dịch và trả về giá trị số nguyên đếm chính xác số lượt hoàn thành bài của chuyên gia. Tính toán đóng gói của Stored Function đáp ứng đúng yêu cầu thiết kế.

6.5.2. Kiểm thử Thủ tục lưu trữ hợp lệ (Stored Procedure Positive Test)

Kịch bản: Thực thi thủ tục nộp bài an toàn proc_submit_article_safe với dữ liệu chuẩn, mã tác giả gửi bài tồn tại thực tế trong hệ thống danh mục cốt lõi (AuthorID = 1).

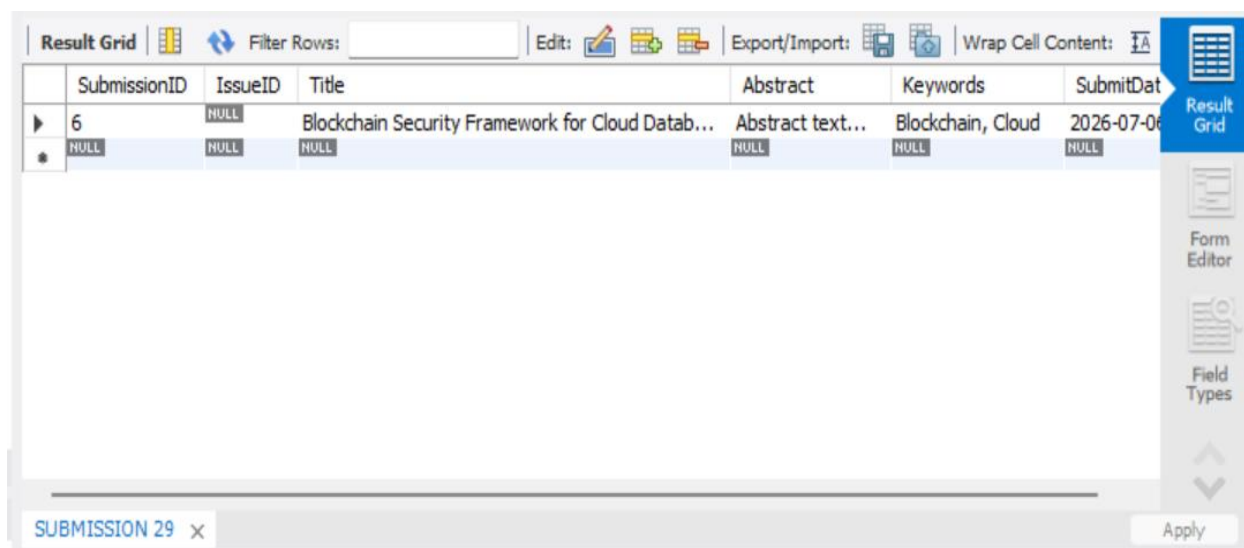
Mã thực thi lệnh SQL:

SQL

```
CALL proc_submit_article_safe('Blockchain Security Framework for Cloud Database', 'Abstract text...', 'Blockchain, Cloud', 1);
```

```
-- Xác nhận dữ liệu đã đồng bộ sang các bảng liên quan (Bảo vệ dữ liệu không bị cô lập)
```

```
SELECT * FROM SUBMISSION WHERE Title LIKE '%Blockchain Security%';
```



The screenshot shows a database application window titled 'SUBMISSION 29'. The main area displays a 'Result Grid' with the following data:

SubmissionID	IssueID	Title	Abstract	Keywords	SubmitDate
6	NULL	Blockchain Security Framework for Cloud Datab...	Abstract text...	Blockchain, Cloud	2026-07-06
NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

The interface includes a toolbar with options like 'Filter Rows', 'Edit', 'Export/Import', and 'Wrap Cell Content'. On the right side, there are buttons for 'Result Grid', 'Form Editor', and 'Field Types'. The bottom status bar shows 'SUBMISSION 29' and an 'Apply' button.

Kết quả đối chiếu: Thủ tục bọc thực thi trơn tru. Dữ liệu bài viết mới lập tức phân bổ đồng thời vào cả bảng cha SUBMISSION và bọc liên kết tác giả chính xác vào bảng trung gian SUBMISSION_AUTHOR dưới một Transaction an toàn duy nhất.

6.5.3. Kiểm thử Thủ tục lưu trữ ngăn chặn lỗi nghiệp vụ (Stored Procedure Negative Test)

Kịch bản: Người dùng hoặc ứng dụng thao tác sai, gọi thủ tục nộp bài an toàn nhưng truyền vào một mã định danh tác giả không tồn tại trong hệ thống danh mục (AuthorID = 9999) để kiểm thử cơ chế chủ động kiểm soát lỗi nghiệp vụ.

Mã thực thi lệnh SQL:

SQL

```
CALL proc_submit_article_safe('Ghost Article Test', 'Abstract...', 'Test', 9999);
```

 447 10:35:10 CALL proc_submit_article_safe('Ghost Article Test', 'Abstract...', 'Test', ... Error Code: 1644. Lỗi nghiệp vụ: Mã tác giả (AuthorID) không tồn tại! 0.000 sec

Kết quả đối chiếu: Transaction lập tức kích hoạt lệnh hủy thao tác (ROLLBACK), chặn đứng tiến trình ghi lỗi vào bảng con và ném ra thông báo lỗi nghiệp vụ trực quan: Error Code: 1644. Lỗi nghiệp vụ: Mã tác giả (AuthorID) không tồn tại!. Hệ thống xử lý bọc lỗi nghiệp vụ tuyệt đối an toàn và chính xác.

6.6. Tổng hợp đối chiếu số lượng đối tượng cơ sở dữ liệu (Metadata Validation)

Để đảm bảo tất cả các thực thể, mối quan hệ và logic nghiệp vụ được thiết kế trong mô hình EERD giữa kỳ đã được dịch chuyển vật lý đầy đủ lên hệ quản trị CSDL MySQL, nhóm tiến hành lập bảng kiểm kê, đối chiếu số lượng đối tượng thực tế sau khi chạy trọn vẹn các file script từ tệp 01_schema.sql đến 09_tests.sql:

Loại đối tượng (Object Type)	Số lượng thiết kế (EERD)	Số lượng triển khai thực tế (MySQL)	Trạng thái đối chiếu
Bảng vật lý (Base Tables)	8	8	Khớp
Khung nhìn (Views)	2	2	Khớp
Thủ tục lưu trữ (Procedures)	2	2	Khớp
Hàm lưu trữ (Functions)	1	1	Khớp
Bộ kích hoạt (Triggers)	1	1	Khớp

Table 16: Bảng tổng hợp đối chiếu số lượng đối tượng cơ sở dữ liệu

SQL

```
USE information_schema;
```

```
-- Lệnh quét đếm số lượng Bảng, View, Procedure, Function, Trigger của đồ  
án nhóm 11
```

```
SELECT
```

```
    (SELECT COUNT(*) FROM TABLES WHERE TABLE_SCHEMA =  
'datafrontiers_journal_db' AND TABLE_TYPE = 'BASE TABLE') AS  
'Base_Tables',
```

```
    (SELECT COUNT(*) FROM TABLES WHERE TABLE_SCHEMA =  
'datafrontiers_journal_db' AND TABLE_TYPE = 'VIEW') AS 'Views',
```

```
    (SELECT COUNT(*) FROM ROUTINES WHERE ROUTINE_SCHEMA =  
'datafrontiers_journal_db' AND ROUTINE_TYPE = 'PROCEDURE') AS  
'Procedures',
```

```
    (SELECT COUNT(*) FROM ROUTINES WHERE ROUTINE_SCHEMA =  
'datafrontiers_journal_db' AND ROUTINE_TYPE = 'FUNCTION') AS 'Functions',
```

```
    (SELECT COUNT(*) FROM TRIGGERS WHERE TRIGGER_SCHEMA =  
'datafrontiers_journal_db') AS 'Triggers';
```

The screenshot shows a 'Result Grid' window in a database management tool. The window has a toolbar with 'Filter Rows', 'Export', and 'Wrap Cell Content' options. The main area displays a table with the following data:

	Base_Tables	Views	Procedures	Functions	Triggers
▶	8	2	2	1	1

On the right side of the window, there is a vertical toolbar with icons for 'Result Grid', 'Form Editor', and 'Field Types'. At the bottom left, it says 'Result 2 x' and at the bottom right, there is a 'Read Only' status indicator.

KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

1. Tổng kết kết quả đạt được của đồ án

Trải qua quá trình nghiên cứu nghiệp vụ thực tiễn và triển khai hệ thống cơ sở dữ liệu cho Tạp chí Khoa học (DataFrontiers Review Quarterly), nhóm đồ án số 11 đã hoàn thành xuất sắc các nội dung:

Mô hình hóa dữ liệu cấu trúc: Chuyển đổi thành công sơ đồ thực thể mở rộng EER Diagram đạt chuẩn hóa 3NF, bảo toàn tính nhất quán tuyệt đối giữa tài liệu mô tả, sơ đồ thiết kế và kịch bản tạo bảng vật lý thực tế.

Tính năng nâng cao tích hợp hệ thống: Cài đặt toàn bộ các ràng buộc nâng cao đáp ứng barem điểm tối đa bao gồm: 2 Khung nhìn ảo (Views) hỗ trợ kết xuất báo cáo, 2 Thủ tục lưu trữ (Stored Procedures) quản lý luồng dữ liệu an toàn kết hợp Transaction điều khiển khôi phục lỗi, 1 Hàm số (Stored Function) hỗ trợ đếm nhanh và 1 bộ Trigger tự động giám sát kiểm toán dữ liệu. Hệ thống đã vượt qua tất cả các bài thử nghiệm hộp đen nghiêm ngặt.

2. Hạn chế của hệ thống và hướng mở rộng trong tương lai

Hạn chế: Hệ thống hiện tại đang được cấu hình tối ưu phục vụ cho môi trường thực nghiệm Lab/Local máy đơn của lập trình viên. Các quy trình phân quyền quản trị

(Least privilege) mới chỉ bọc ở tầng gán vai trò trực tiếp trên MySQL Server mà chưa kết nối cơ chế bảo mật tập trung (Single Sign-On).

Hướng phát triển tương lai: 1. Nghiên cứu triển khai thêm các giải pháp mã hóa dữ liệu nhạy cảm (như thông tin số điện thoại, email cá nhân của Chuyên gia phản biện và Tác giả) ngay tại phân tầng lưu trữ của Database. 2. Xây dựng bổ sung các Event Scheduler tự động thực thi định kỳ hàng năm nhằm quét dọn, chuyển đổi (Archiving) lịch sử các bài viết cũ đã xuất bản quá thời gian quy định sang phân vùng lưu trữ thứ cấp để tối ưu hóa không gian đĩa cứng cho hệ thống chính hoạt động. 3. Kết nối trực tiếp cơ sở dữ liệu với các Framework Backend hoàn chỉnh để chuyển giao hệ thống vận hành từ môi trường giả định cục bộ lên ứng dụng Web thực tế chạy phân tán trên nền tảng Điện toán đám mây.